# MultiPhysMixSolver 程序说明

**多物理混合多块求解器（基于 OpenCFD-EC 1.16a）**

**固体导热 · 可压高速 · 不可压低速 · 多孔介质 · 跨区域耦合**

基于 Li Xinliang（中科院力学所 LHD）OpenCFD-EC 1.16a 的可压缩密度基基线扩展

版本 1.6.3　2026-10-17


**摘要**

本手册面向 **MultiPhysMixSolver**（基于 OpenCFD-EC 1.16a 的**多物理混合多块扩展**），系统说明：

1. 程序的块类型体系（可压流体 / 固体 / 低速不可压 / 多孔介质）与跨区域接口码；
2. 各求解器的物理模型、离散方法、**控制参数含义、默认值、选取建议与典型标定经验**；
3. `control.ec`(7 组 namelist)及 `bc3d.inp` / `bc3d_interface.inp` / `material.in` / `porous.inp` / `solid_bc.inp` 的写法；
4. 输出与重启（`flow3d.dat` / VTK / `flow3d_node.dat` / `field_restart.dat`）；
5. 以 `cases/fluid_solid` 的三**个耦合算例**（码 11 / 12 / 19）为例，逐一给出算例设置、逐参数解释、运行命令、时间预算与常见问题。

**维护约定**：程序新增或修改功能后，必须同步更新本手册对应章节，并在 附录 C “更新记录” 追加一条。各章的 “依据文件” 给出了可核对的源码位置。


# 目录


**1 概述** **5**

1.1 程序谱系与目标 . . . . . 5
1.2 块类型 . . . . . 5
1.3 跨区域接口码 . . . . . 5
1.4 物理边界码 . . . . . 6
1.5 面编号约定（全局统一，务必牢记） . . . . . 6
1.6 单位与无量纲化（最易出错） . . . . . 6
1.7 目录结构 . . . . . 7
1.8 最小上手流程 . . . . . 7

**2 输入文件与算例结构** **7**

2.1 算例目录文件清单 . . . . . 7
2.2 `control.ec`：7 组 namelist . . . . . 7
2.3 网格文件 . . . . . 8
2.4 `bc3d.inp`：物理边界 . . . . . 10

2.5 bc3d_interface.inp：块间对接 . . . . . 10
2.6 material.in：块类型与物性 . . . . . 10
2.7 porous.inp：多孔块参数 . . . . . 11
2.8 solid_bc.inp：固体/多孔骨架热边界 . . . . . 11

**3 可压高速求解器（BLOCK_FLUID） 11**
3.1 变量与无量纲化 . . . . . 11
3.2 时间推进 . . . . . 11
3.3 空间离散 . . . . . 11
3.4 湍流模型与壁距 . . . . . 11
3.5 来流/参考态与气动力 . . . . . 13
3.6 网格、并行与输出节奏 . . . . . 13
3.7 参数选取建议（经验值） . . . . . 13

**4 低速不可压求解器（BLOCK_LOWSPEED） 13**
4.1 变量约定（易错，务必先读） . . . . . 13
4.2 三种压力–速度耦合算法（LS_Algorithm） . . . . . 15
4.3 低速参数表 . . . . . 15
4.4 AC（人工压缩）求解器参数（LS_Algorithm=3） . . . . . 15
4.5 多块/并行 AC 的 ghost 缓冲交换（AC_MPI_Sync） . . . . . 17
4.6 缓冲区交换自检（IF_Debug=3） . . . . . 17
4.7 多块离散一致性：界面模板与通量 . . . . . 18
4.8 温度方程与共轭传热 . . . . . 22
4.9 残差监视输出（2026-09-26 起） . . . . . 22
4.10 选参建议 . . . . . 22

**5 多孔介质求解器（BLOCK_POROUS） 23**
5.1 物理模型 . . . . . 23
5.2 $\varepsilon \to 0$ 与 $\varepsilon = 1$ 两个极限（2026-09-26） . . . . . 23
5.3 求解算法与预算 . . . . . 24
5.4 残差监视输出（2026-09-26 起） . . . . . 25
5.5 参数选取建议 . . . . . 25

**6 固体导热求解器（BLOCK_SOLID） 26**
6.1 模型与离散 . . . . . 26
6.2 GS/SOR 迭代参数（组 $solid_ec） . . . . . 26
6.3 热边界（solid_bc.inp） . . . . . 26
6.4 与流体/低速的共轭耦合（码 11 / 13） . . . . . 27
6.5 成本与使用建议 . . . . . 27

**7 跨区域耦合** **27**
7.1 两种耦合模式 . . . 27
7.2 交错外层的停机判据（Iflag_Couple_Stop，新增） . . . 28
7.3 交错耦合参数表 . . . 29
7.4 性能与选择指南 . . . 29
7.5 接口配对与连接描述符（新拓扑如何支持） . . . 29
7.6 跨进程安全网（启动自检） . . . 30
7.7 发汗壁（码 19 的 pair42 分支） . . . 31
7.8 常见问题（FAQ） . . . 31

**8 输出、重启与耦合状态** **31**
8.1 输出文件总览 . . . 31
8.2 重启文件 field_restart.dat . . . 31
8.3 耦合状态与重启续算模式（Iflag_Couple_Restart） . . . 32
8.4 节点流场 flow3d_node.dat（Iflag_flow_node=1） . . . 33

**9 算例：cases/fluid_solid 三个耦合算例** **33**
9.1 共同几何与拓扑 . . . 34
9.2 共同的气体侧设置（$freestream_ec / $flow_ec） . . . 34
9.3 case1：可压–固体共轭传热（码 11） . . . 34
9.4 case2：可压–低速混接（码 12） . . . 35
9.5 case3：可压–多孔（码 19，发汗冷却） . . . 36
9.6 运行方式与时间预算（单进程实测） . . . 36
9.7 续算实测（重启耦合状态） . . . 37
9.8 调参清单（按现象查） . . . 37
9.9 极限算例（cases/fluid_solid/limits，2026-09-26） . . . 37

**10 构建、运行与并行** **39**
10.1 编译 . . . 39
10.2 运行 . . . 39
10.3 算例目录产物与清理 . . . 40
10.4 调试手段 . . . 40

**11 验证、回归与已知问题** **41**
11.1 能力 ↔ 算例对照（验证状态） . . . 41
11.2 回归测试方法（改代码后必做） . . . 41
11.3 本手册涉及功能的验证记录（2026-09-25） . . . 42
11.4 多孔 $\varepsilon$ 极限的实测（2026-09-26 一轮，2026-10-17 复核） . . . 42
11.5 本手册涉及功能的验证记录（2026-10-17） . . . 43
11.6 已知问题与待办（摘要） . . . 43

**A `control.ec` 参数总表** **43**

A.1 `$freestream_ec`（24） . . . . . 43

A.2 `$flow_ec`（52） . . . . . 44

A.3 `$lowspeed_ec`（21，全部 SI） . . . . . 46

A.4 `$ac_ec`（16） . . . . . 46

A.5 `$solid_ec`（4）、`$porous_ec`（8）、`$couple_ec`（13） . . . . . 47

**B 编号、文件与单位速查** **48**

B.1 面编号（全局统一） . . . . . 48

B.2 接口码 . . . . . 48

B.3 物理边界码 . . . . . 49

B.4 输入文件格式速查 . . . . . 49

B.5 单位与量纲速查 . . . . . 49

B.6 界面量公式（CHT，码 11/13） . . . . . 49

B.7 日志关键字速查 . . . . . 50

**C 更新记录** **50**

# 1 概述

## 1.1 程序谱系与目标

本程序以李新亮（中科院力学所 LHD）的可压缩密度基求解器 **OpenCFD-EC 1.16a** 为基线，在其上扩展**多块**、**多区域混合求解**能力，用于流固共轭传热（CHT）、高低温/高低速混接、发汗冷却（多孔介质）、流多孔耦合等工程问题：

- **保留基线全部能力**：可压 N-S（MUSCL/WENO、Roe/HLLC/Van Leer、SA/SST 等）、多块、多网格、MPI/OpenMP、涡轮机内流、混合 FV/FD（SEC）。
- **新增三类块求解器**：固体导热、不可压低速（SIMPLE/SIMPLEC/人工压缩 AC）、多孔介质（Darcy–Brinkman–Forchheimer + LTNE 双温度）。
- **新增跨区域耦合框架**：显式接口码（11–19）+ 逐时间步同时耦合 + 分段交错耦合，并支持耦合状态随重启文件保存/恢复。

## 1.2 块类型

主程序逐块分派求解器(`src/sub_multi_region.f90: solver_one_block`)。块类型由 `material.in` 的首列给出：

表 1: 块类型码（`src/sub_modules.f90`）

| 码 | 名称 | 求解器 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | `BLOCK_FLUID` | 可压密度基 N-S（RANS 框架） | 基线继承，完整 |
| 1 | `BLOCK_SOLID` | 固体导热 FVM（$T_w$/$Q_w$ 热边界） | 本仓库新增 |
| 2 | `BLOCK_LOWSPEED` | 不可压低速（SIMPLE/SIMPLEC/AC + Rhie–Chow） | 本仓库新增 |
| 3 | `BLOCK_POROUS` | 多孔介质（DBF + LTNE 双温度） | 本仓库新增 |

## 1.3 跨区域接口码

接口码写在 `bc3d.inp` 中（标识“块的类型对”，**不含方向**；方向由几何配对的连接描述符 `L1..L3` 决定）：

表 2: 接口码与实现状态

| 码 | 含义 | 实现状态 |
|---|---|---|
| 11 | 可压流体 ↔ 固体（CHT） | 已实现（`cases/fluid_solid`） |
| 12 | 可压流体 ↔ 低速 | 已实现（`cases/high_low_fluid`） |
| 13 | 低速 ↔ 固体（CHT） | 已实现（`cases/bl_cht`） |
| 14 | 固固 | 已实现（缓冲交换） |
| 15 | 流流（同类可压） | 已实现（缓冲交换） |
| 16 | 低速 ↔ 多孔 | 已实现 + 定量验证（`cases/beavers_joseph`） |
| 17 | 固 ↔ 多孔 | **未实现** |
| 18 | 多孔 ↔ 多孔 | **未实现** |
| 19 | 可压 ↔ 多孔（发汗/热耦合） | 已实现（`cases/porous_fluid_phaseB` 等） |

除显式接口码外，也支持**链接式写法**（物理壁面码 + 相邻块号 nb1/面号 face1）：读入后会自动“提升”为规范接口码（src/sub_IO.f90 内 is_interface_bc 判定，bc<0 或 $11 \le bc \le 19$ 视为界面）。

## 1.4 物理边界码

表 3: 物理边界码（src/sub_modules.f90）

| 码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2 | BC_Wall | 无滑移壁（可压侧 $T_{wall} < 0$ 表示绝热）；低速侧 $j+$ 面可由 LS_U_lid 驱动 |
| 3 | BC_Symmetry | 对称面（法向速度镜像、切向与标量零梯度） |
| 4 | BC_Farfield | 远场/无反射（低速侧按出口处理） |
| 5 | BC_Inflow | 入口（可压按来流；低速按 LS_Inlet_Type） |
| 6 | BC_Outflow | 出口（可压 $p_{outlet}$ 或外插；低速按给定静压 + 零梯度） |
| 21 | BC_LS_Inlet | 低速专用入口（与码 5 等价处理） |
| 22 | BC_LS_Outlet | 低速专用出口（与码 6 等价处理） |
| 201 | BC_Wall_Turbo | 涡轮机壁面（旋转壁） |
| 401 | BC_Extrapolate | 外插 |
| 501 | BC_Periodic | 周期性（配合 Periodic_dX/dY/dZ） |
| $-1$ | BC_Inner | 块间内部界面（由 bc3d_interface.inp 给出配对） |
| $-2/-3$ | BC_PeriodicL/R | 周期界面左/右 |

## 1.5 面编号约定（全局统一，务必牢记）

1=i-, 2=j-, 3=k-, 4=i+, 5=j+, 6=k+

bc3d.inp 每行给出 $i_1, i_2, j_1, j_2, k_1, k_2$（节点编号范围）与面码；bc3d_interface.inp 同时给出连接描述符 L1,L2,L3：本块第 $k$ 维与邻块第 $|L_k|$ 维相连，符号表示正/反向连接（src/sub_convert_inp.f90: Convert_bc）。

## 1.6 单位与无量纲化（最易出错）

表 4: 各块的变量与单位约定

| 块类型 | 存什么（U） | 单位/无量纲化 |
|---|---|---|
| 可压流体 | U=(rho, rho*u, rho*v, rho*w, E)；$T^* = T/T_\infty$ | 无量纲：$\rho_\infty$、$U_\infty$ = $Ma\, a_\infty$、$p^*$ = $p/(\rho_\infty U_\infty^2)$；网格坐标乘 Lscale 得 SI |
| 固体 | 温度在 B%Ts（K） | **SI**（K；$k$ 用 W/(m·K)，$\rho$、$C_p$ 用 SI） |
| 低速 | U(1)=rho=LS_rho（常密度）、U(2..4)= 速度 [m/s]、U(5)=T [K]；压力在 B%p | **SI**（注意：低速块存**速度**而非动量） |
| 多孔 | 同低速（流体温度 $T_f$ 在 U(5)），骨架温度在 B%Ts | **SI**；LS_rho 为流体密度参考 |

可压参考量（src/sub_read_parameter.f90: set_const_para）：$a_{ref}=\sqrt{\gamma RT_\infty}$，$U_{ref}=Ma\,a_{ref}$，$\rho_{ref}=\dfrac{Re\,\mu_\infty(T_\infty)}{Ma\,a_{ref}\,\mathtt{Lscale}}$，$p_{ref}=\rho_{ref}U_{ref}^2$。注意 $Re$ **以 Lscale 为参考长度**：Lscale=0.001（毫米网格）时 $Re=5000$ 对应板长雷诺数约 $8.3\times10^5$。

### 1.7 目录结构

| | |
|---|---|
| src/ | 只放 Fortran 源码（*.f90 + makefile 兼容入口） |
| build/ | 编译中间文件（*.o / *.mod，make 自动创建，可随时删除） |
| bin/ | 可执行文件 MultiPhysMixSolver（兼容软链 opencfd-ec1.16a.out） |
| makefile | 顶层构建脚本（make / make -j / make clean） |
| cases/ | 算例（网格/边界/物性/control.ec） |
| docs/ | 文档；程序说明源码在 docs/程序说明/，PDF 在 docs/ |
| util/ | 后处理/网格工具（readflow3d、check_flow3d_node.py、gen_moddep.sh 等） |
| memory-bank/ | 开发记忆库（projectbrief/activeContext/progress/worklog/constraints） |

### 1.8 最小上手流程

1. 在仓库根目录 make（默认 mpif90；产物 bin/MultiPhysMixSolver，并生成兼容软链 bin/opencfd-ec1.16a.
   中间文件全部落在 build/）；
2. 复制 control.ec.template 到算例目录，按需保留/修改各 namelist 组；
3. 准备 Mesh3d.x、bc3d.inp、bc3d_interface.inp、material.in（多孔/固体再加 porous.inp、solid_bc.inp）；
4. cd cases/<case> && mpirun -np 1 ../../bin/MultiPhysMixSolver（交错耦合模式必须单进程，详见第 10 章；bin/ 下的旧软链 opencfd-ec1.16a.out 仍可用）。

**依据文件**：src/sub_modules.f90、src/sub_multi_region.f90、src/sub_convert_inp.f90、src/sub_IO.f90、docs/control.ec-说明.md。

## 2 输入文件与算例结构

### 2.1 算例目录文件清单

### 2.2 control.ec：7 组 namelist

历史版本把所有参数放在**一个** $control_ec（128 个变量）里。现拆成 7 组，**每组、每个变量都可省略**（全部有代码默认值），算例只需写与默认值不同的项。

**兼容与读取规则**

1. 旧组 $control_ec（128 变量 + Solid_*）**完全保留**，老算例零改动即可运行；
2. 启动时先**扫描**文件判定存在哪些组（只有“首个非空字符为 $/&”的行算组头；! 之后为注释；大小写不敏感），再按旧组 → freestream → flow → lowspeed → ac → solid → porous → couple 顺序读取；**分组值覆盖旧组值**（支持逐组渐进迁移）；
3. 某组存在但解析失败（变量名拼错、缺 $end）⇒ **报错并 stop 1**，不会静默回落默认值；

表 5: 算例目录中的文件

| 文件 | 必需 | 说明 |
|---|---|---|
| control.ec | 必需 | 全部求解器控制参数（7 组 namelist，见第 2.2 节与附录 A） |
| Mesh3d.x / Mesh3d.dat | 必需 | 网格；由 $flow_ec: Mesh_File_Format 选择格式（2/0） |
| bc3d.inp | 必需 | 逐块逐面物理边界（可含接口码 11–19） |
| bc3d_interface.inp | 多块必需 | 块间对接关系（配对 + 连接描述符） |
| material.in | 多区域必需 | 块类型表；固体/多孔块另给 $(\rho, C_p, k)$ |
| solid_bc.inp | 有固体/多孔时 | 逐面热边界：等温 $T_w$ 或热流 $Q_w$ |
| porous.inp | 有多孔块时 | 多孔块 $\varepsilon$, $d_p$, $h_v$ |
| partation.dat | 可选 | 进程分区；交错耦合模式**不要**放此文件 |
| field_restart.dat | 自动生成 | 重启文件；存在即自动续算（Iflag_restart=0） |
| bc3d.inc / bc3d_interface.inc | 自动生成 | 由 .inp 转换而来（含 L1..L3） |

4. 启动日志与 output_para.out 末尾会回显各组来源（T= 来自文件，F= 默认）与固体 GS 四参数，便于回归比对。

**最小示例（3 组即可跑一个流固耦合算例）**

```
$freestream_ec
  Ma=3.0d0, Re=5000.d0, T_inf=800.d0, Lscale=0.001d0
$end
$flow_ec
  t_end=1.0d6, Kstep_save=500, Kstep_show=50,
  dt_global=1.0d0, Mesh_File_Format=2, Iflag_vtk_onefile=1, Iflag_vtk_SI=1,
  Iflag_restart=0, Kstep_restart=0, Iflag_flow_node=1
$end
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12, Tol_Couple_Tw=1.0d-2
$end
```

模板见仓库根目录 control.ec.template（含全部变量、默认值与中文注释）。

## 2.3 网格文件

- Mesh_File_Format=0：Mesh3d.dat（unformatted）；
- Mesh_File_Format=1：Mesh3d.dat（formatted），可用文本工具查看；
- Mesh_File_Format=2：Mesh3d.x（PLOT3D 风格，**x、y、z 三个变量逐块一条记录**）。

多块网格在同一文件中按块依次存放；块序即输出块序（VTK、flow3d_node.dat、重启文件同序）。网格坐标用**网格单位**（本仓库算例为 mm，配合 Lscale=0.001）。

表 6: control.ec 的 7 个组

| 组名 | 用途 | 变量数 | 关键变量（详见附录 A） |
|---|---|---|---|
| $freestream_ec | 来流/参考态/气体物性 | 24 | Ma, Re, AoA, AoS, T_inf, Twall, p_outlet, gamma, PrL, Lscale |
| $flow_ec | 时间步/格式/模型/网格/输出/重启 | 52 | t_end, CFL, dt_global, Time_Method, Iflag_Scheme, Iflag_Flux, If_viscous, Mesh_File_Format, Kstep_save, Iflag_restart |
| $lowspeed_ec | 低速（不可压）块 | 21 | LS_rho, LS_mu, LS_k, LS_Cp, LS_Inlet_Type, LS_U_in, LS_P_out, LS_Max_Iter, LS_Algorithm |
| $ac_ec | 人工压缩 (AC) 求解器（低速与多孔共用） | 15 | AC_Max_Iter, AC_beta, AC_CFL, AC_CFLv, AC_Tol, AC_Flux, AC_Recon, AC_Limiter |
| $solid_ec | 固体导热 GS 控制 | 4 | Solid_GS_Omega, Solid_Max_Iter, Solid_Min_Iter, Solid_Tol |
| $porous_ec | 多孔块 | 8 | Porous_T_ref, Porous_alpha_Ts, Porous_Max_Iter, Porous_Tol, Porous_U/V/W_in, Porous_T_in |
| $couple_ec | 跨区域耦合调度 | 12 | Iflag_Couple_Scheme, Kstep_Couple_Comp, Niter_Couple_Outer, Tol_Couple_Tw, Iflag_Couple_Restart |

### 2.4 bc3d.inp：物理边界

格式（块循环）：

```
nblock
  ni nj nk           (第 1 块维数)
  blk-1              (块名)
  nface              (该块面数)
    i1 i2 j1 j2 k1 k2 bc      (重复 nface 次)
  ni nj nk           (第 2 块维数) ... 依此类推
```

i1..k2 为**节点**编号范围；bc 见表 3 与 2。例如 case1 固体块（Block 1，$67 \times 101 \times 2$）的 $j-$ 面写成接口码 11：

```
       1       67        1        1        1        2        11
```

而可压块（Block 2）的 $i+$ 面（$j = 68..134$ 段）也写 11——两块互相配对。

### 2.5 bc3d_interface.inp：块间对接

结构与 bc3d.inp 相同，但用**链接描述符**表达“哪个面连到哪个块”：

```
i1 i2 j1 j2 k1 k2   bc (= -1 内部界面, -2/-3 周期)
nb1   : 邻块号 (跨行续写时前一行可写 -1, 下一行给出)
face1 : 邻块上的对应面号
L1 L2 L3 : 连接描述符 (本块第 k 维 <-> 邻块第 |Lk| 维, 符号=正/反向)
```

示例（case1 固体块 $j-$ 面连到块 2 的 $i+$ 面、切向反向）：

```
        1       67        1        1       -1       -2       -1
        2        4     -2    1        3
```

转换后 bc3d_interface.inc 给出每个面的 L1,L2,L3；耦合例程**完全依赖 L 表**做指标映射，因此新拓扑一般无需改物理公式，只需支持新的 $(face, face1)$ 组合（见第 7 章）。

### 2.6 material.in：块类型与物性

```
nblock
  blk1_type  blk2_type  ...        (一行给出全部块类型码 0/1/2/3)
  rho1 Cp1 k1                      (块 1 物性; 固体/多孔块用 SI)
  rho2 Cp2 k2 ...                  (逐块一行; 流体/低速块可写 0 0 0)
```

case1 实例（块 1 = 不锈钢固体、块 2 = 空气）：

```
2
1 0
7900.0 500.0 16.3
0.0 0.0 0.0
```

多孔块的“骨架”物性同样写在此文件（类型码 3），孔尺度/换热系数写 porous.inp。

### 2.7 porous.inp：多孔块参数

```
nblock
  m  eps  dp[m]  hv[W/(m^3 K)]      (块号，孔隙率，颗粒/孔径尺度，体积换热系数)
```

case3 实例：块 1、$\varepsilon = 0.30$、$d_p = 1$ mm、$h_v = 2 \times 10^6$ W/(m$^3$K)。渗透率按 Ergun 关系由 $d_p, \varepsilon$ 计算（第 5 章）；hv=0 退化为局部热平衡（$T_s \equiv T_f$）。

### 2.8 solid_bc.inp：固体/多孔骨架热边界

```
nSolidBlocks
  m                 (块号)
  nf                (该块给热边界的面数)
  face  Tw[K]  Qw[W/m^2]            (重复 nf 次；可选再跟 htc/Tinf 列)
```

约定：$T_w > 0$ **表示等温壁 (K)；** $T_w < 0$ **表示给定热流** $Q_w$ **(W/m$^2$)**。case1 实例（固体块 1 的 $j+$ 面等温 300 K）：

```
1
1
1
5 300.0 0.0
```

**依据文件**：src/sub_read_parameter.f90、src/sub_convert_inp.f90、src/sub_IO.f90、cases/fluid_solid/control.ec.template。

## 3 可压高速求解器（BLOCK_FLUID）

### 3.1 变量与无量纲化

块类型 0，**密度基可压 N-S**（RANS 框架）。状态量 $U = (\rho,\ \rho u,\ \rho v,\ \rho w,\ E)$，无量纲参考量见 §1.6：$\rho_\infty$、$U_\infty = Ma\, a_\infty$、$T_\infty$ = T_inf、$p^* = p/(\rho_\infty U_\infty^2)$。粘性系数由 Sutherland 律 + T_inf 定标；层流/湍流 Prandtl 数为 PrL/PrT。网格坐标乘 Lscale 得 SI（因此 $Re$ 的参考长度是 Lscale）。

### 3.2 时间推进

### 3.3 空间离散

### 3.4 湍流模型与壁距

- Iflag_turbulence_model：0 无；1 BL（代数）；2 SA / New-SA；3 SST（$k$–$\omega$）。默认 0。若需要热流（壁面 $q_w$）**必须有粘性**：If_viscous=1。
- MUT_MAX：涡粘上限（< 0 不限制），用于极端算例防发散；Kt_inf/Wt_inf 为 SST 初值；CP1_NSA/CP2_NSA 为 New-SA 常数。
- 壁距由程序自动计算（wall_dist.dat，缺失时自动生成）。

表 7: 时间推进控制参数（组 $flow_ec）

| 参数 | 默认值 | 说明/选取建议 |
|---|---|---|
| Time_Method | 0 | 0 = LU-SGS 隐式（稳态首选）；1 = 一步 Euler；3 = RK3；−1 = 双时间步（内迭代） |
| CFL | 1.0 | 局部时间步 CFL；定常问题可取 2–5（隐式较鲁棒） |
| dt_global | 0.01 | 全局时间步（无量纲）；非定常/交错耦合里常用 1.0 与 tt 同步计数 |
| Iflag_local_dt | 1 | 1 = 局部时间步（加速收敛，非定常需置 0） |
| dtmax/dtmin | 10/1e-9 | 时间步上下限 |
| w_LU | 1.0 | LU-SGS 松弛因子 |
| Step_Inner_Limit/Res_Inner_Limit | 20 / 1e-10 | 双时间步内迭代上限/内残差判据 |
| If_Residual_smoothing | 0 | 残差光滑开关 |
| If_dtime_mesh | 1 | 网格质量差时自动减小时间步 |

表 8: 空间格式参数

| 参数 | 默认值 | 可选值与建议 |
|---|---|---|
| Iflag_Scheme | 5 | 0 一阶迎风；1 NND2；2 UD3；3 MUSCL2U；4 MUSCL2C；5 MUSCL3；6 OMUSCL2；7 WENO5；8 UD5；9 WENO7。**激波/高超声速建议 5 或 7**；低速内流可用 3 |
| Iflag_Flux | 5 | 1 Steger–Warming；2 HLL；3 HLLC；4 Roe；5 Van Leer；6 AUSM。 |
| IFlag_Reconstruction | 0 | 0 原始变量；1 守恒变量；2 特征变量重构 |
| Bound_Scheme | MUSCL2C | 边界插值格式（Scheme_MUSCL2C） |
| IF_Scheme_Positivity | 1 | 正值保持（1 开）；发散/负密度时优先保留开启 |
| Ldmin,Ldmax | 1e-6, 1000 | 限制器参数（密度） |
| Lpmin,Lpmax | 1e-6, 1000 | 压力限制 |
| Lumax,LSAmax | 1000, 1000 | 速度/湍流量限制 |

### 3.5 来流/参考态与气动力

表 9: 来流与参考量（组 $freestream_ec）

| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Ma | 1.0 | 来流马赫数（可压块） |
| Re | 1000 | 雷诺数，**参考长度为 Lscale** |
| T_inf | 288.15 | 来流/参考温度 [K]（也是粘性律参考温度、固体块 Ts 初值） |
| AoA/AoS | 0 | 攻角/侧滑角 [deg] |
| Twall | $-1$ | 可压侧物理壁温 [K]；$<0$ 表示绝热壁 |
| p_outlet | $-1$ | 出口压力（无量纲）；$<0$ 表示外插 |
| gamma,PrL,PrT | 1.4, 0.7, 0.9 | 比热比、层流/湍流 Prandtl 数 |
| Lscale | 1.0 | 长度尺度（1=m，0.001=mm） |
| Ref_S/Ref_L/Centroid | 1/1/0 | 气动力/力矩参考面积、长度、矩心 |
| Cood_Y_UP | 1 | 坐标系 $y$ 轴朝上标志 |
| 涡轮机族 | — | IF_TurboMachinary，Ref_medium_usrdef，Turbo_P0/T0/L0/w，Turbo_Periodic_seta（内流模式，见原版手册） |

### 3.6 网格、并行与输出节奏

### 3.7 参数选取建议（经验值）

- **超声速/含激波**：Iflag_Scheme=5（MUSCL3）或 7（WENO5）、Iflag_Flux=5（Van Leer）或 4（Roe），CFL=1--2，Time_Method=0。
- **粘性热流/CHT**：务必 If_viscous=1；壁温由 Twall（$<0$ 绝热）或跨区域耦合给出；湍流可选 2（SA）或 3（SST）。
- **首次调试**：先用较小 Kstep_save/Kstep_show 看残差，再放大；IF_Debug=1 可打印接口配对诊断（dbg_dump_interfaces）。
- **交错耦合模式**：不要用 t_end 控时（由 Niter_Couple_Outer 控制），t_end 给大值即可（详见第 7 章）。

**依据文件**：src/sub_read_parameter.f90、src/sub_flux_split.f90、src/sub_time_advance.f90、src/sub_LU_SGS.f90、docs/程序能力与算例考核总结.md。

## 4 低速不可压求解器（BLOCK_LOWSPEED）

### 4.1 变量约定（易错，务必先读）

块类型 2。原始变量**格心存储**：

U(1) = rho = LS_rho（常密度）、 U(2..4) = 速度分量 [m/s]、 U(5) = T [K]；压力在 B%p（含鬼点层）。

表 10: 网格/并行/输出参数（组 $flow_ec）

| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Mesh_File_Format | 0 | 0 unformatted Mesh3d.dat; 1 formatted; **2 Mesh3d.x（本仓库算例）** |
| Num_Mesh/Pre_Step_Mesh | 1/0 | 多网格层数与各层预推进步数 |
| NUM_THREADS | 1 | OpenMP 线程数（需 -openmp 编译） |
| IFLAG_LIMIT_FLOW | 1 | 流场限制（防止负密度/负压）；算例常置 0 以复现基线结果 |
| Iflag_init | 0 | 初场方式（0 均匀场；1 由 flow3d.dat 读入；−1 置零） |
| Kstep_save | 1000 | 输出间隔(flow3d.dat/VTK/Ts_block/flow3d_node/field_restart 同节奏) |
| Kstep_show | 1 | 残差/气动力打印间隔 |
| Kstep_average | 0 | 时间平均输出间隔（0 关闭） |
| Kstep_smooth/Kstep_init_smooth | −1/0 | 流场光滑间隔（< 0 关闭） |
| Iflag_savefile | 0 | 0 关闭、1 开启 flow3d.dat |
| Iflag_vtk_onefile | 0 | 0 每块一个 flow3d_block_*.vtk；1 合并为 flow3d.vtk（约 11 MB 级） |
| Iflag_vtk_SI | 0 | 1 = VTK 输出换 SI 单位（含低速/固体块直接输出 SI） |
| Iflag_bc_check | 1 | 0 旧行为；1 自动生成/校验 bc3d.inp；2 严格报错 |
| Periodic_dX/dY/dZ | 0 | 周期平移量 |

**注意：低速块存的是速度而不是动量**（rho*u）。低速/多孔块的物性与结果全部为 **SI**：长度用 mesh [grid] × Lscale[m]，速度 m/s，温度 K，压力 Pa。

### 4.2 三种压力–速度耦合算法（LS_Algorithm）

表 11: LS_Algorithm 选择

| 值 | 算法 | 说明/适用 |
|---|---|---|
| 1 | SIMPLE | 经典稳态压力修正；对角占优好、网格均匀的算例（如 lidcavity） |
| 2 | SIMPLEC | 对动量方程邻居项做一致化处理，收敛略快；强耦合/细长通道可试 |
| 3 | **AC-FV** | 人工压缩（虚拟压缩）伪时间推进 + LU-SGS（src/sub_lowspeed_ac.f90）。对**强耦合**、**长通道**、**低速流固/流多孔**更鲁棒，是 cases/fluid_solid 的**必需**选择 |

SIMPLE/SIMPLEC 用 **Rhie–Chow** 插值抑制棋盘压力振荡，动量/压力/温度分别有欠松弛 LS_alpha_u/LS_alpha_p/LS_alpha_T；每次调用求解器内部迭代 LS_Max_Iter 次或压力修正残差 < LS_Tol。对流项格式由 LS_Scheme 选择：1 一阶迎风（最稳）、2 二阶迎风、3 MUSCL(Van Leer)。

### 4.3 低速参数表

**入口类型的使用限制（重要）** 物理边界码 5 / 21 均触发入口处理（BC_Inflow / BC_LS_Inlet），出口用 6 / 22。当前实现中 LS_Inlet_Type=2（质量入口）按 $i$ **面** + **网格单位面积**处理，用在 $j$ 面上方向/量纲会错。工程做法：把目标质量通量 $G$ [kg/(m$^2$s)] 换算为等效法向速度

$$\texttt{LS_V_in} = \frac{G}{\texttt{LS_rho}} \tag{1}$$

并用速度入口（类型 1）。例如 case2/case3 中 $G = 2$ kg/(m$^2$s)、$\rho = 1.177$ kg/m$^3$ $\Rightarrow$ 1.699 m/s（$+y$ 方向）。**该项已列入待办**（改为按面法向赋速度并明确面积量纲）。

### 4.4 AC（人工压缩）求解器参数（LS_Algorithm=3）

伪时间推进：$\dfrac{\partial q}{\partial \tau} + \beta \nabla\cdot\mathbf{u} = \cdots$，其中 $q = p/\rho$，$\beta = \texttt{AC_beta} \cdot U_{ref}^2$（$U_{ref}$ 由入口速度/顶盖速度/ $\sqrt{|\Delta p|/\rho}$ 依次兜底估计）。默认参数：

越界/非法取值由 ac_check_controls() 打印告警并回落到安全默认值（不再静默使用未定义值）。

**AC 标定经验（来自已有算例，务必参考）**

表 12: 组 $lowspeed_ec（全部 SI）

| 参数 | 默认值 | 说明/选取建议 |
|---|---|---|
| LS_rho | 1.2 | 密度 [kg/m$^3$]（**常密度**） |
| LS_mu | 1.8e-5 | 动力粘度 [Pa·s] |
| LS_k | 0.025 | 导热系数 [W/(m·K)]（温度方程/CHT 用） |
| LS_Cp | 1005 | 比热 [J/(kg·K)] |
| LS_T_ref | 288.15 | 参考/入口温度 [K]（初场、多孔 Porous_T_in 缺省值） |
| LS_Inlet_Type | 1 | 1 速度入口；2 质量流量入口；3 压力入口（**见下方限制**） |
| LS_U_in,LS_V_in,LS_W_in | 1,0,0 | 入口速度分量 [m/s] |
| LS_Mdot_in | 0 | 质量流量 [kg/s]（类型 2） |
| LS_P_in | 101325 | 入口总压 [Pa]（类型 3） |
| LS_P_out | 101325 | 出口静压 [Pa]（出口面：给定静压 + 零梯度外推） |
| LS_T_wall | $-1$ | 壁温 [K]；$<0$ 绝热 |
| LS_U_lid | 0 | 顶盖驱动速度 [m/s]（$j+$ 面） |
| LS_alpha_p,LS_alpha_u,LS_alpha_T | 0.3,0.7,0.7 | 欠松弛因子（SIMPLE/SIMPLEC） |
| LS_Max_Iter,LS_Tol | 5000, 1e-8 | 每次调用的内部迭代上限/压力修正残差判据 |
| LS_Scheme | 1 | 1 一阶迎风；2 二阶迎风；3 MUSCL |
| LS_Algorithm | 1 | 1 SIMPLE；2 SIMPLEC；**3 AC-FV** |

表 13: 组 $ac_ec（低速与多孔共用）

| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| AC_Max_Iter | 40000 | 每次调用的伪时间迭代上限 |
| AC_Print | 500 | 打印间隔 |
| AC_beta | 10 | $\beta =$ AC_beta$U_{ref}^2$（越大越定¨ 常、¨ 越稳但越慢） |
| AC_CFL | 2 | 无粘 CFL；**大 CFL 会数轮后发散，需按算例标定** |
| AC_CFLv | 0.5 | 粘性 CFL |
| AC_Tol | 1e-7 | 收敛判据（无量纲残差） |
| AC_w | 1.0 | LU-SGS 松弛 |
| AC_Flux | 1 | 1 Rusanov(LLF)；2 Steger–Warming（3 = AUSM+ 已于 2026-09-17 移除，会告警回落） |
| AC_Recon | 1 | 1 二阶 MUSCL(van Leer)；2 WENO5；3 WENO3 |
| AC_Limiter | 1 | 1 van Leer；2 minmod |
| AC_WenoBlend | 0 | WENO 路径混入的一阶 Rusanov 比例（保正性用） |
| AC_WallRecon | 1 | 壁/对称面：切向状态单侧二阶重构 |
| AC_WallP | 1 | 壁/对称面：压力二阶线性重构 |
| AC_MomDiss | 0 | 动量耗散：0 lumped（默认）；1 分裂混合；2 纯 $\lvert u_n\rvert$（**不稳定**） |
| AC_MomFrac | 0.2 | AC_MomDiss=1 时保留的声速比例下限 |
| AC_MPI_Sync | 0 | 0 旧行为（np=1 每伪步刷新 ghost；np>1 不刷新）；1 每伪步刷新 U 与 p 并定步推进（并行多块**必须**） |

表 14: AC 参数的算例标定记录

| 算例 | 关键设置 | 结论 |
|---|---|---|
| lidcavity_ac | AC_CFL=20, AC_beta=1, LS_Algorithm=3 | 稳定，$Re = 100$ 与 Ghia 吻合 |
| channel/type* | AC_* 默认附近 | 三类入口均与 Poiseuille 解析吻合 |
| high_low_fluid_800K | AC_beta=10, AC_CFL=20, AC_Max_Iter=20000 | 配 LS_U_in=10 作 $U_{ref} \Rightarrow \beta \approx 1000\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ |
| **fluid_solid/run_case2** | **AC_CFL=2, AC_beta=10, AC_Max_Iter=5000** | AC_CFL=20 会数轮后 NaN；LS_Algorithm= |
| beavers_joseph/run_ac | AC_CFL=20, AC_beta=1000, AC_Max_Iter=1 | 多块 AC 即时交换接口 ghost 的用法 |

## 4.5 多块/并行 AC 的 ghost 缓冲交换（AC_MPI_Sync）

AC 的状态是 U(1:5)$(\rho, u, v, w, T)$**加** B%p(压力**不在** U 内),因此同块类接口(BC_Inner=-1/周期)需要**两次**缓冲交换:update_buffer_onemesh(U(1:5),所有块类型)与 update_p_buffer_onemesh(p，仅 LOWSPEED/POROUS 两侧)。跨类接口（码 11–19，如低速 ↔ 多孔 = 16）由耦合例程处理，不进入该交换。

表 15: AC 同块类 ghost 交换的调度语义

| 设置 | 谁刷新 | 说明 |
|---|---|---|
| AC_MPI_Sync=0, Total_proc=1 | 每伪步，U 与 p | 多块顺序推进（块 1 走完 AC_Max_Iter 步再走块 2），块内界面量每步刷新 |
| AC_MPI_Sync=0, Total_proc>1 | 仅每外步（主循环） | 伪步内不刷新，启动时打印告警；**不推荐** |
| AC_MPI_Sync=1（任意 np） | 每伪步，U 与 p | 关闭 AC_Tol 早退，所有块固定走 AC_Max_Iter 步 ⇒ 各 rank 的 MPI_Bsend/Recv 次数天然配对 |

**实现要点（2026-10-17 修订）**

- p 的交换**只有一条路径**：p_send_mpi/p_recv_mpi。同进程目标块**直接写入**（无临时数组、无 MPI),跨进程才打包 + MPI_Bsend;两侧使用同一过滤条件(LOWSPEED|POROUS × LOWSPEED|POROUS)。旧版把同进程 p 拷贝"融合"在 Umessage_send_mpi 中,条件窄(仅 LOWSPEED↔LOWSPEED)且依附于 U 的调用点，造成 np>1 + 缺省 AC_MPI_Sync=0 时 p 的 ghost **从不**刷新。
- 低速/多孔 AC 驱动里 U 与 p 的刷新条件已**完全对齐**(AC_MPI_Sync==1 .or. Total_proc==1),不会再出现 "U 新、p 旧"。多孔驱动此前在 np=1 时完全不做交换，现已与低速驱动一致。

## 4.6 缓冲区交换自检（IF_Debug=3）

control.ec 里设 IF_Debug=3,程序在 Init_flow 之后、时间推进之前调用 check_buffer_exchange:把 U(1:NVAR) 与 p（**含** ghost 层）填成按 (块号, $i, j, k$, 分量) 唯一的哨兵值 $f = ((\mathrm{blk} \cdot 1000 + i + 16) \cdot 1000 + j + 16) \cdot 1000 + k + 16 + m/8$，执行一次 U+p 交换，再逐 ghost 胞与 "映射源胞的哨兵值" 比较。同进程子面直接比较；跨进程子面因本 rank 上不存在邻居块，改为把 "邻居 ghost 应有的内容" 发给对侧再比较（单独 tag，9xxxxx)。测试前后保存/恢复状态，**不改变初场**；输出以 [bufchk] 开头，末行给出全局 $\max|\Delta U|$、$\max|\Delta p|$ 与 PASS/FAIL。

表中 0 表示逐胞**严格相等**（哨兵值为可精确表示的整数，允许逐位比较)。

表 16: 缓冲区交换自检（2026-10-17，t_end=20，AC_MPI_Sync=1）

| 进程/块分布 | 算例 | 子面（同进程/跨进程） | ghost 胞数 | $\max\|\Delta U\|$ / $\max\|\Delta p\|$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 进程，每进程 2 块 | channel_ac_2blk | 2 / 0 | 320 | 0 / 0 PASS |
| 2 进程，每进程 1 块 | channel_ac_2blk | 0 / 2 | 320 | 0 / 0 PASS |
| 2 进程，每进程 2 块 | channel_ac_4blk | 4 / 4 | 960 | 0 / 0 PASS |

## 4.7 多块离散一致性：界面模板与通量

多块只改变**界面那一层**：块内模板与单块完全相同。本节说明 ac_face_flux （对流）与 ac_viscous_res（粘性）在块界面上的语义，并回答两个常被问到的问题：界面对流为什么“故意”只有一阶、为什么二阶粘性不需要 ghost 角点，以及这套粘性格式在 **曲面/非正交**（O 型、极坐标贴体）网格上是否失效。多孔 AC （sub_porous_ac.f90）复用同一个粘性例程，结论相同。

表 17: AC 离散对多块的依赖：只有对流项的界面通量需要特殊处理

| 项 | 模板 | 多块处理 |
|---|---|---|
| 对流 ac_face_flux | 法向 5 点（iL-2 ... iR+1） | **需要**：内面循环排除界面（防双计）+ 同类界面取 owner 单值通量（FSH），且界面**有意**用一阶 Rusanov |
| 粘性 $\nu\nabla^2 u$（ac_viscous_res） | 7 点（只取法向 ±1 面邻居） | **不需要**：两侧各算一遍**恰好等值反号**，界面动量自动守恒 |
| ghost **角点** | —— | 两者**都不读取**（见本节末段） |

**对流项：每个面只沿面法向取 5 点** ac_face_flux 对某个 $i$ 面只取**同一条索引线**上的 5 个胞，切向索引固定为左右胞自身的 $(j,k)$：

```
a(iL-2)  b(iL-1)  c(iL)  [面]  d(iR)  e(iR+1)
```

AC_Recon=1（缺省 MUSCL2）只用 b,c,d,e，**1 层** ghost 足够；AC_Recon=3（WENO3）同样只用 b,c,d,e；AC_Recon=2（WENO5）才用到最外层的 a，需要 2 层。实现上统一把 5 点交给 ac_recon_face，由 AC_Recon 选支路；XW 带 LAP=4 层，故取 iL-2/iR+1 也不会越界（只是 MUSCL/WENO3 不读 a）。模板里**没有**切向或对角耦合，所以角点天然不在 stencil 内。

**界面必须做的三件事**

(1) **防双计**：内面循环取 ii=2..nx-1（$j,k$ 同理），只算“内胞 ↔ 内胞”的面；界面面（f=1 与 f=nx）由下面两项单独处理。若写成 ii=1..nx，界面通量会被两块各算一次。

(2) **单值通量**：ac_build_ifc_registry 按**全局块号**定 owner（小块号为 owner），owner 算通量存入 FSH(1:4,i,j,k,id) 并对本胞累加 RAC -= F*A；邻居**不重算**，直接读 FSH 后 RAC += F*A。邻居侧的源胞由 ac_ifc_src_cell 给出，它用与缓冲交换**同一套** L1/L2/L3 映射把 ghost 点映回 owner 胞，故旋转/反向界面也一致。

(3) **界面刻意一阶**：ac_ifc_flux_own 直接以两侧胞心值作左右态（不做 MUSCL/WENO），只调 ac_flux_rusanov（内部面则用 ac_face_flux）。原因见源码注释：界面 ghost 若只在每

个外步刷新，二阶重构会激发同位网格 AC 的奇偶（checkerboard）模态；一阶 Rusanov 的耗散正是抑制该模态的手段。

**跨进程回退及其前提** `FSH` 是**本进程**数组。邻居块在别的 rank 上时注册表解不出配对（`id=0`），于是走 `ac_face_flux_rus1_own`：同一个一阶 Rusanov，但各侧用自己的胞 + 自己的 ghost 各算一份、只更新本胞。两侧数值**相同**的前提是 ghost 每个伪步都是新的，即 `AC_MPI_Sync=1`（见 4.5）；`Sync=0` 且 np>1 时两侧读到不同伪步的 ghost，界面通量不再等值反号，界面动量不守恒——这就是 `Sync=0` 在多块并行下只作调试用途的物理原因。

**两侧各算路径的符号约定（2026-10-17 修正，必读）** 跨进程回退 `ac_face_flux_rus1_own` 里，两侧的**面法向相同**（$i$ 面恒为 $+x$），故两侧算出的 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}$ 是同一个数；要守恒就必须一侧减、另一侧加：

| 侧（判据） | 累积 | 备注 |
|---|---|---|
| 低侧：ghost 索引更大（`iG>iO`，`jG>jO`、`kG>kO` 同理） | `RAC -= FLX*A` | `is_high=0` |
| 高侧：ghost 索引更小（其余情形） | `RAC += FLX*A` | `is_high=1` |

`is_high` 由“own 胞与 ghost 胞的索引关系”判定，而不是由块号或进程号判定，因此对旋转/反向界面同样成立（`Si/Sj/Sk` 与 `XW` 的索引约定见 `ac_ifc_face`）。这条路径曾在 3 块方腔算例上暴露过两个 **致命**错误，一并记在此处以免复发：

(1) 两侧都写 `RAC += FLX*A`：Rusanov 的耗散项 $-\frac{1}{2}\lambda(q_R-q_L)$ 在界面上**相互抵消**，界面的棋盘模态完全没有阻尼，界面胞指数发散（实测增长因子 $\approx 1.3$/步，从块 1 的 `i=nx-1` 与块 3 的 `i=1` 逐层向腔内扩散）。

(2) `is_high` 判据写反（把“ghost 索引更大”当成了高侧）：两侧的中央通量同时反向，界面由“耗散膜”变成**抽吸源**，收敛到 $u>1$（实测 1.68/1.83）、界面整列错位约 0.15 的**非物理解**，且 np=1/2/3 结果**逐位相同**——这是离散错误而非竞争错误，也正是先用 np=1 做隔离验证的价值所在。

**3 块方腔实测（Re=100，42×42，等分 $x$）** `cases/lidcavity_ac_3blk`（三块 14×42，界面在 $x=1/3$、$2/3$，`AC_Max_Iter=1`）给出下表。同网格单块对照由同目录的 `gen_single42.py` 生成（`cases/lidcavity_ac_3blk/`），用来区分“多块/并行错误”与“界面刻意一阶带来的离散误差”。表中前三个数据行即“进程数无关性”：三组进程数在相同迭代步处的解互相之差只有 $10^{-6}$ 量级（np=2 与 np=3 更是逐位相同），说明界面的两侧各算路径与单进程的 owner 单值通量路径**等价**。表中最后一行则是**预期**的界面一阶误差而非缺陷：界面通量刻意一阶（见上），$h=1/42$、$\partial u/\partial x\sim 0.4$ 时局部误差 $\sim\frac{1}{2}h|\partial_x u|\approx 5\times10^{-3}$，与实测同量级；离界面 3 个胞以外两者逐位一致。要压掉这一项只能给界面加二阶重构，代价是重新面对 checkerboard 模态（当前设计是一阶 + 每步刷新 ghost）。另需注意 `AC_Max_Iter=1` 是这类多块算例的**要求**：此时每个外步交换一次 ghost，np=1（在同一伪步内刷新）与 np$\geq$ 2（在外步末尾刷新）的耦合节奏完全一致；`AC_Max_Iter>1` 时两者节奏不同，界面会滞后于块内。

表 18: 3 块 AC 方腔：进程数无关性与同网格单块对照（$t_{\mathrm{end}} = 10^4$ 步）

| 量 | np=1 | np=2 | np=3 |
|---|---|---|---|
| $\max\lvert\Delta u\rvert$（相对 np=1） | —— | $1.16\times10^{-6}$ | $1.16\times10^{-6}$ |
| $\max\lvert\Delta v\rvert$ | —— | $2.4\times10^{-7}$ | $2.4\times10^{-7}$ |
| $\max\lvert\Delta p\rvert$ | —— | $9.8\times10^{-7}$ | $9.8\times10^{-7}$ |
| 交流残差 `res_q` | $9.8\times10^{-6}$ | $1.2\times10^{-5}$ | $1.9\times10^{-5}$ |
| $u$ 值域（$t_{\mathrm{end}} = 3\times10^4$ 步，`res_q`$\approx 3\times10^{-14}$） | $[-0.233,\ 0.926] \subset [-1, 1]$ | | |
| 与 Ghia(1982) 的 RMS：$u(x = 0.5)$ | 0.02095 | | |
| $v(y = 0.5)$ | 0.04365 | | |
| 同网格单块 42×42 的 RMS vs Ghia | $u$ 0.02013，$v$ 0.04387 | | |
| 3 块 vs 单块 42×42（两者均已收敛） | $\max\lvert\Delta u\rvert = 9.3\times10^{-3}$，rms $3.0\times10^{-3}$ | | |

**物理面、混合面与壁面去偏** 壁面/对称面走 `ac_bc_flux` 的压力型通量（无粘壁），剪切由粘性项与 ghost 提供。码 13/16（低速 ↔ 固体、低速 ↔ 多孔）也按**压力型**处理——否则界面胞只剩粘性拖曳，会出现假界面压差；码 12/19 等由耦合例程给界面条件（见 7 章）。`AC_WallRecon=1` 把壁面侧的**切向**分量改为单侧线性延拓 $a_{\mathrm{eff}} = 2c - d$（法向分量与压力仍用镜像 ghost），消除“限幅器零斜率”带来的一阶偏差。

**粘性项：三个一维二阶差分之和（7 点）** `ac_viscous_res` 对三个方向各跑一遍，每个面只用**相邻两个胞心**；循环为 `f=1..nx`（**不排除**界面面），由 `if(f-1>=1)` 与 `if(f<=nx-1)` 保证只累加到真实存在的内胞上：

$$H_f = \nu\,\frac{u_f - u_{f-1}}{d_f}, \qquad d_f = \tfrac{1}{2}\,\lvert\mathbf{x}_{f+1} - \mathbf{x}_{f-1}\rvert\,, \tag{2}$$

随后左胞累加 $+H_f A_f$、右胞累加 $-H_f A_f$（$A_f$ 为真实面面积）。这就是 $\nu\,(\partial_{xx} + \partial_{yy} + \partial_{zz})\,u$ 的**逐分量** 7 点中心差分，$\nu$ =`LS_mu/LS_rho` 为常数。斜网格上 $d$ 取投影到面法向的 `dproj`（`if(dproj .gt. 0.2d) d = dproj`，否则退回索引线距离），正交网格上两者逐位相同。壁面处 $d = \Delta n = 2d_{\mathrm{wall}}$，于是 $H = -\nu u_1/d_{\mathrm{wall}}$：壁面剪切用的是**半个胞心距**，本身二阶。

**为什么界面粘性不需要 FSH** 同一个界面面被两侧**各算一次**，而分子是**同一个数**（都来自 ghost 交换）：

| 侧 | $H$ | 累积 | 效果 |
|---|---|---|---|
| A 块（`f=nx`） | $\nu\,[u_B(1) - u_A(nx-1)]/d_A$ | `RAC_A(nx-1) += H*A` | $+HA$ |
| B 块（`f=1`） | $\nu\,[u_B(1) - u_A(nx-1)]/d_B$ | `RAC_B(1) -= H*A` | $-HA$ |

$d_A = d_B$ 时两侧**恰好等值反号** ⇒ 界面动量严格守恒，无需 `FSH`。成立的三条前提：

(1) 界面**共形**（节点一一对应，两侧 $A$ 相同）；

(2) ghost 胞心坐标由**镜像**外推给出（`sub_geometry.f90` 中 `x(0)=2x(1)-x(2)` 一类关系），因此 $d_A = d_B$ 自然成立；

(3) ghost 新鲜，即 `AC_MPI_Sync=1`（见 4.5）。

界面两侧网格间距**跳变**（非共形、强拉伸）时 $d_A \neq d_B$，界面粘性通量出现 $O(\Delta)$ 的守恒误差——这类网格需要“面法向严格单值”的处理，目前未实现。

**为什么二阶粘性不需要角点数据** 常黏度不可压动量方程只含 $\nu\nabla^2\mathbf{u}$，而 $\nabla^2 u = \partial_{xx}u+\partial_{yy}u+\partial_{zz}u$ **没有混合导数** $\partial_{xy}u$：每个一维算子只读本方向的 $\pm1$ 邻居，三个方向拼起来就是“面邻居壳层”，天然闭合。即使改写成应力张量形式，$i$ 面上 $\tau_{xy} = \mu(\partial_y u+\partial_x v)$ 也只需与该面**共边**的 4 个胞（ghost-**edge**），仍**不是** ghost-**corner**。只有下列情形才真的需要角点：二维 9 点/旋转不变 Laplacian（含 $\partial_{xy}$）、27 点高阶模板、4 阶紧致/Padé、顶点型（cell-vertex）梯度、显式非正交 cross-diffusion 修正。注意当前缓冲交换只填**面 slab**，ghost 角点并不交换；将来若启用上述任一格式，必须先扩展交换，否则角点读到脏值。

**曲面/非正交网格（O 型、极坐标贴体）会不会失效？ 不会**，只要满足三条：

(1) 速度存的是**笛卡尔分量**（`U(2..4)` 即 $x, y, z$ 分量，本代码如此）：那么“逐分量标量 Laplacian”在**任意**坐标系下都正确，**不需要**柱坐标的曲率项。若把速度改存为 $(u_r, u_\theta)$，矢量 Laplacian 才会出现 $-u_r/r^2$ 一类项，那时现形式就错了。

(2) $\nu$ 为常数（`LS_mu`）。若将来实现 $\mu(T)$，必须写成 $\nabla\cdot(\mu\nabla u)$，补 $\nabla\mu\cdot\nabla u$ 项。

(3) 面法向导数取“索引线差分 ÷ 法向投影”（过松弛/over-relaxed 法）：`dproj`$= |\Delta\mathbf{x}\cdot\mathbf{n}|$。网格**正交**时 $d_{\text{proj}} = d$，与单块完全相同；O 型网格中 $i$ 线是径向（与圆弧面法向一致）、$j$ 线是周向（与径向半平面法向的夹角为 $O(\Delta\theta) = O(h)$），仍是二**阶**。对流项同理：通量用**真实**面法向与笛卡尔分量点积，与网格是否横平竖直无关，重构沿索引线带来的 $O(h)$ 偏差在 FV 对称面上抵消。

FV 形式只用真实面积/体积、不含显式 $1/r$，所以**没有坐标奇点**（$r = 0$ 处只是几何退化，不是离散公式的问题）。

实测证据是 `cases/cylinder_re40_half`：单块 O 型极坐标贴体网格（$i$= 径向、$j$= 周向、120×80 单元、$R_{\text{out}} = 25D$、$\text{Re}_D = 40$、`If_viscous=1`、`LS_Algorithm=3`）：壁面积分与远场动

表 19: 曲面（极坐标 O 型）网格上的粘性 AC 实测

| 量 | 120×80 | 160×120 | Rogers & Kwak | 偏差（加密后） |
|---|---|---|---|---|
| $C_d$（壁面积分） | 1.5706 | 1.5536 | 1.549 | +0.3% |
| $C_{d,p}$ | 1.0152 | 1.0086 | 1.011 | −0.2% |
| $C_{d,f}$ | 0.5553 | 0.5451 | 0.538 | +1.3% |
| $C_{p,\text{front}}$ | 1.1544 | 1.1593 | 1.147 | +1.1% |

量平衡两套独立口径互校（$1.5706 \leftrightarrow 1.5708$），加密后单调趋近文献值 $\Rightarrow$ 7 点形式在极坐标贴体网格上**没有系统性偏差**。

会**降阶或引入偏差**的几种情形（都不是“失效”，但选参时要清楚）：

- 非正交度**不随加密消失**（恒剪切/强扭曲网格）：过松弛分母只修正 $1/\cos$ 的幅值，缺切向梯度修正项，粘性项降为一**阶**（仍守恒、仍收敛，线性场仍精确）；
- 界面非共形或两侧间距跳变：见上段三条前提；
- 高 Re 的关键仍是**壁面法向加密**，与网格是否正交无关；圆柱壁面的 $\partial u_t/\partial r|_w$ 由径向镜像 ghost 给出，本身就是二阶。

### 4.8 温度方程与共轭传热

低速块带温度方程（$U(5) = T$，物性 LS_k/LS_Cp）。与固体块（码 13）或可压块（码 12）对接时，界面温度/热流由耦合例程按热流平衡给出（见第 7 章）。壁面热边界由 LS_T_wall（$< 0$ 绝热）或跨区域耦合决定。

### 4.9 残差监视输出（2026-09-26 起）

低速块（SIMPLE 与 AC 两条路径）都按**区域**给出残差统计，格式与固体/多孔统一（实现见 src/sub_debug.f90 的 region_res_stat）：

```
Region res [low-speed SIMPLE div(F)] block   1 (BLOCK_LOWSPEED) step=    100 : max= 0.68507753E
   -04  rms= 0.37874783E-04  at (i,j,k)=(    1    1    1)  xyz=[ 0.125000E-04  0.500000E-01
   0.500000E-01] m  res_p= 0.68508E-04
Region res [low-speed AC flow] block   1 (BLOCK_LOWSPEED) final=    801 : max= 0.98116454E-01
   rms= 0.97358024E-02  at (i,j,k)=(   24    1    1)  xyz=[ 0.273990E+00 -0.500000E-05
   0.250000E-01] m  res_q= 0.96343E-02 res_m= 0.98116E-01
```

- max：区域内逐胞残差幅值的最大值；rms $= \sqrt{\sum r^2/N}$：区域平均（均方根）水平；at (i,j,k)：max 所在胞及其胞心坐标 [m]。该口径与可压块已有的 Res_max/Res_rms 一致，四类块可用同一套语言比较。
- **SIMPLE (LS_Algorithm=1/2)**：残差量 $= |\mathrm{div}\,\mathbf{F}|$（质量不平衡，即 res_p，与 LS_Tol 比较）；每 100 次外迭代打 1 行，结束打 1 行 final=。
- **AC (LS_Algorithm=3)**：过程行仍是 AC iter ... res_q= ... res_m= ...（间隔由 AC_Print 控制，默认 500）；求解结束额外打 1 行区域汇总（max/rms/位置为两种残差合并后的逐胞幅值，行尾附 res_q/res_m 以便与旧日志对照）。
- **AC 温度方程**：收敛后打 1 行 [low-speed AC energy |dT|]，统计 50 步窗口内的温度变化 $|\Delta T|$（行尾 dT(window)=）。
- 原来每次迭代的 DBG/DEBUG 调试行已全部删除；各求解器只在结束行汇总。

### 4.10 选参建议

- **先判来源**：均匀网格 + 单块 → SIMPLE 即可；长通道、强耦合、多块、低速流固 → 直接用 AC-FV（LS_Algorithm=3）。
- **AC 稳定三步法**：先 AC_CFL=2（保守）跑通 → 若收敛慢再升到 10–20 → 若出现 NaN 立即回退并调小 AC_beta（$\beta$ 大则伪时间步小、更稳）。
- **残差判据**：AC_Tol=1e-6（粗算）～ 1e-7（默认）；AC_Max_Iter 与多孔段的 Porous_Chunk_Iter 共同决定耦合预算（见 §7）。
- **已知限制**：cases/flatplate_re1e6 与 high_low_fluid 存在低速网格病态（收敛慢/精度损失）；SIMPLE 压力求解器为 Jacobi/Gauss–Seidel 型，后续可换 BiCGStab/ILU（见第 11 章待办）。

**依据文件**：src/sub_lowspeed.f90、src/sub_lowspeed_ac.f90、docs/AC-FV-后续工作.md、docs/程序能力与算例考核总结.md。

# 5 多孔介质求解器（BLOCK_POROUS）

## 5.1 物理模型

块类型 3。不可压 + **Darcy–Brinkman–Forchheimer (DBF)** 动量方程与 **LTNE 双温度（局部非热平衡）**能量方程（src/sub_porous.f90）：

$$\nabla\cdot\mathbf{u} = 0, \tag{3}$$

$$\nabla\cdot(\mathbf{u}\mathbf{u}) = -\frac{\varepsilon^2}{\rho}\nabla p + \nu_{eff}\nabla^2\mathbf{u} - \frac{\varepsilon^2\mu}{K\rho}\mathbf{u} - \frac{\varepsilon^3 F}{\sqrt{K}}\,|\mathbf{u}|\,\mathbf{u}, \tag{4}$$

$$\rho C_p\nabla\cdot(\mathbf{u}T_f) = \varepsilon k_f\nabla^2 T_f + h_v\,(T_s - T_f), \tag{5}$$

$$0 = (1-\varepsilon)k_s\nabla^2 T_s + h_v\,(T_f - T_s), \tag{6}$$

其中渗透率与 Forchheimer 系数按 **Ergun** 关系由颗粒尺度 $d_p$ 与孔隙率 $\varepsilon$ 计算：

$$K = \frac{d_p^2\varepsilon^3}{150(1-\varepsilon)^2}, \qquad F = \frac{1.75}{\sqrt{150}}\,\varepsilon^{1.5}. \tag{7}$$

$h_v$ 为体积换热系数 [W/(m$^3$K)]；$h_v = 0$ 时退化为局部热平衡（LTE，$T_s \equiv T_f$）。变量约定与低速块一致：U(1)=$\rho$、U(2..4)= 速度、U(5)=T_f、压力在 B%p，骨架温度在 B%Ts（初值 Porous_T_ref）。全部为 **SI**。

## 5.2 $\varepsilon \to 0$ 与 $\varepsilon = 1$ 两个极限（2026-09-26）

Ergun 关系的两个端点 $\varepsilon = 0, 1$ 对应两个有明确物理意义的极限，程序对二者都做了**显式**处理（内部常数 EPS_SOLID_POROUS$= 10^{-8}$）。

**$\varepsilon = 1$：无骨架（纯流体）极限** $d_p = 10^{-3}$ m 时 $K = d_p^2\varepsilon^3/[150(1-\varepsilon)^2] \to 1.0\times10^{24}$ m$^2$，于是 Darcy 项 $c_{drag} = \varepsilon^2\mu/K \approx 2\times10^{-29}$ s$^{-1}$、Forchheimer 项 $\varepsilon^3 F\rho|u|/\sqrt{K}$ 同阶——阻力**自动为零**，动量方程退化为纯 Navier–Stokes。在 LS_Algorithm=3 下多孔 AC 与低速 AC **共用同一引擎**（sub_lowspeed_ac.f90 的 ac_*/lows_ac_work），故 $\varepsilon = 1$ 时多孔块的动量/连续方程与同几何、同边界的 BLOCK_LOWSPEED 块逐项相同；能量侧 $\varepsilon k_f = k_f$、$(1-\varepsilon)k_s = 0$，$h_v > 0$ 时骨架方程退化为 $0 = h_v(T_f - T_s) \Rightarrow T_s \equiv T_f$（壁温由流体相决定）。界面处骨架相消失：set_porous_Ts_flux 在 $(1-\varepsilon)k_s \le 10^{-6}$ W/(m K) 时改用零梯度鬼点，避免热流外推 $T_s^g = T_s^i + q_w\Delta x/[(1-\varepsilon)k_s]$ 在 $\varepsilon \to 1$ 时发散（$\varepsilon = 1$ 时原式给出 $\sim 10^{32}$ K 的鬼点温度）。

注意：码 19 的**气体侧**界面模型是“无滑移等温壁 + 可选发汗”，码 12 的气体侧是“流–流连续界面”，两者属于**不同界面模型**。因此 $\varepsilon = 1$ 与低速算例的等价性只在**块内方程**层面严格成立，数值差值应集中在界面相邻排（见第 11 章极限验证表）。

**$\varepsilon = 0$：不可渗固体极限** $\varepsilon = 0$ 时 $K = 0$，原实现的 Darcy 项 $= \varepsilon^2\mu/\max(K, 10^{-30}) = 0$/有限 $= 0$，即“阻力为零”——多孔块会退化成**自由流体**（与物理相反）；同时 porous.inp 的校验只接受 $(0, 1]$，$\varepsilon = 0$ 被**静默重置为 0.9**。2026-09-26 起：

- porous.inp 接受闭区间 $[0, 1]$，$\varepsilon = 0$ 时打印“impermeable-solid limit”提示；

- 阻力系数中 $\varepsilon \leftarrow \max(\varepsilon, 10^{-8})$（$K$ 下限 $10^{-30}$ 不再乘 $\varepsilon^2 = 0$），得 $c_{drag} \approx 1.8 \times 10^9$ s$^{-1}$，与 $\varepsilon \sim 10^{-8}$ 的结果连续；`AC` 路径对角置 $10^{30}$、`SIMPLE` 路径 $a_p$ 加同样量级的源项；
- 动量求解后**显式冻结** $u = v = w = 0$（含鬼点层），故 $\varepsilon \le 10^{-8}$ 时速度严格为 0；
- 骨架导热 $\to k_s$、$\varepsilon k_f \to 0$，$h_v > 0$ 时 $T_f \equiv T_s$，$T_s$ 满足纯导热，即**与同几何、同热边界的 `BLOCK_SOLID` 等价**。

**界面有效导热（两相体积加权）** 多孔界面的骨架鬼点热流外推（以及 `solid_bc.inp` 热流/Robin 面的骨架鬼点）统一改用两相体积加权有效导热

$$k_{eff} = \varepsilon k_f + (1 - \varepsilon) k_s, \tag{8}$$

代替原来的 $(1-\varepsilon)k_s$（原式在 $\varepsilon \to 1$ 时退化到 0 使鬼点发散）。$\varepsilon = 0.30$ 时 $k_{eff}$ 与 $(1-\varepsilon)k_s$ 相差 0.07%，既有算例结果基本不变。

表 20: 组 `$porous_ec` 与相关文件

| 参数 | 默认值 | 说明/建议 |
|---|---|---|
| `Porous_T_ref` | 288.15 | 骨架温度初值 [K]（也是 SIMPLE 路径的参考温度） |
| `Porous_alpha_Ts` | 0.7 | 骨架温度方程的欠松弛 |
| `Porous_Max_Iter` | 5000 | 每次调用多孔求解器的 SIMPLE/AC 迭代上限 |
| `Porous_Tol` | 1e-8 | 压力修正残差判据 |
| `Porous_U_in/V_in/W_in` | 0,0,0 | 专用冷却剂入口速度 [m/s]；三者全 0 时**回落到 `LS_U_in/LS_V_in/LS_W_in`** |
| `Porous_T_in` | 0 | 冷却剂入口温度 [K]；$\le 0$ 时回落 `LS_T_ref` |
| `porous.inp` | — | 逐块 $\varepsilon$、$d_p$[m]、$h_v$[W/(m$^3$K)]（见 §2.7） |
| `material.in` | — | 类型码 3 + 骨架 $\rho, C_p, k_s$（SI） |
| `solid_bc.inp` | — | 骨架壁面热边界（等温 $T_w$ / 热流 $Q_w$） |
| `LS_rho,mu,k,Cp` | 见表 12 | 流体物性直接复用低速参数 |

**入口的优先级** 多孔块入口：若 `Porous_U/V/W_in` 至少一个非零 $\Rightarrow$ 用它作为入口速度；否则用 `LS_U_in/LS_V_in/LS_W_in`。入口面仍需在 `bc3d.inp` 里标码 5 / 21（入口），出口标 6 / 22。

### 5.3 求解算法与预算

- `LS_Algorithm=1/2`（SIMPLE/SIMPLEC）：`src/sub_porous.f90`，含 DBF 源项；骨架温度与流体温度交替求解，`Porous_alpha_Ts` 控松弛。
- `LS_Algorithm=3`（AC-FV，推荐用于耦合算例）：`src/sub_porous_ac.f90` 与低速 AC 共用引擎，动量方程加入 $c_{drag} = \left[\varepsilon^2 \mu / K + \varepsilon^3 F \rho |\mathbf{u}| / \sqrt{K}\right] / \rho$（残差项 $-c_{drag} V u_m$，LU-SGS 对角 $+c_{drag} V$）；流动收敛后再解 LTNE 温度对。
- **耦合预算**：交错耦合时" 多孔段" 的迭代量 = `AC_Max_Iter` × `Porous_Chunk_Iter`（SIMPLE 路径则为 `Porous_Max_Iter` × `Porous_Chunk_Iter`）。实测参考：$5000 \times 3 \approx 170$ s/轮，$20000 \times 10 \approx 65$ min/轮 $\Rightarrow$ **改这两个参数前先估时间**。

### 5.4 残差监视输出（2026-09-26 起）

多孔块同样按**区域**给出残差统计（与固体/低速统一格式，实现见 `src/sub_debug.f90` 的 `region_res_stat`）：`max` 为区域内逐胞残差幅值最大值，`rms` $=\sqrt{\sum r^2/N}$ 为区域平均水平，`at (i,j,k)` 为 `max` 所在胞及胞心坐标 [m]。

```
Region res [porous SIMPLE div(F)] block   1 (BLOCK_POROUS) step=    100 : max= 0.68507753E-04
   rms= 0.37874783E-04  at (i,j,k)=(    1    1    1)  xyz=[ 0.125000E-04  0.500000E-01
   0.500000E-01] m  res_p= 0.68508E-04
Region res [porous AC flow] block   1 (BLOCK_POROUS) final=   3001 : max= 0.15329889E-03  rms=
   0.53819222E-04  at (i,j,k)=(   21    1    1)  xyz=[ 0.410000E+01  0.250000E-01  0.500000E
   +00] m  res_q= 0.14300E-04 res_m= 0.15330E-03
Region res [porous LTNE fluid |dTf|] block   1 (BLOCK_POROUS) final=  3001 : max= 0.72812682E
   +01  rms= 0.38006826E+01  at (i,j,k)=(  400    1    1)  xyz=[ 0.998750E-02  0.500000E-01
   0.500000E-01] m  dT(window)= 0.72813E+01
Region res [porous LTNE frame |dTs|] block   1 (BLOCK_POROUS) final=  3001 : max= 0.77265863E
   +01  rms= 0.44862730E+01  at (i,j,k)=(  400    1    1)  xyz=[ 0.998750E-02  0.500000E-01
   0.500000E-01] m  dT(window)= 0.77266E+01
```

- **SIMPLE (`LS_Algorithm=1/2`)**：残差量 $=|\mathrm{div}\,\mathbf{F}|$（`res_p`，与 `Porous_Tol` 比较）；每 100 次外迭代 1 行 + 结束 1 行（`final=`）。
- **AC (`LS_Algorithm=3`)**：过程行 `AC-porous iter ...`（间隔 `AC_Print`），结束 1 行区域汇总（行尾附 `res_q`/`res_m`）。
- **LTNE ($h_v>0$)**：流动收敛后解双温度对，结束对流体/骨架各打 1 行（`porous LTNE fluid |dTf|`/`porous LTNE frame |dTs|`），统计 100 步窗口内的温度变化，`at (i,j,k)` 给出变化最大处——LTNE 未收敛时该位置通常在入口/界面附近。
- 逐迭代 `DBG`/`DEBUG`/`AC-porous LTNE iter` 等调试行已删除。

### 5.5 参数选取建议

- $\varepsilon$：颗粒床 0.36–0.45；金属泡沫/丝网 0.8–0.95；本仓库 case3 取 0.30（致密多孔壁）。区间 $[0,1]$ 全部合法，两端点分别退化为“纯流体”与“不可渗固体”（见本节首小节的极限说明）。
- **极限算例**：`cases/fluid_solid/limits/`（$t$–迭代预算已压缩）给出 $\varepsilon=1$、$\varepsilon=1\times10^{-6}$、$\varepsilon=0$ 与 `run_case1_solid`/`run_case2_lowspeed` 的短调度对照。该套 deck 目前只用于回归“极限分支不崩、$\varepsilon=0$ 速度逐点为 0”；“$\varepsilon=1$ 复现低速、$\varepsilon=0$ 复现固体”的**定量**对照尚未通过（两 deck 的界面码 19 与 11/12 不是同一模型），实测与原因见第 11.4 节。
- $d_p$：用实际颗粒/孔径 [m]；$K\propto d_p^2$，$d_p$ 偏大会低估阻力。
- $h_v$：由换热面积密度估算 $h_v\approx a_s h_{conv}$（$a_s$ 比表面积 [$\mathrm{m^2/m^3}$]）；金属泡沫典型 $10^5$–$10^7$ $\mathrm{W/(m^3K)}$。$h_v$ 越大 LTNE 温差越小。
- **收敛**：压力修正残差与骨架温度残差都要看；$\varepsilon$ 小、$d_p$ 小（阻力大）时需减小伪时间步（`AC_CFL`）或增大 `Porous_alpha_Ts` 的欠松弛。
- **验证算例**：`porous_plug`（Darcy/Darcy–Brinkman 解析）、`porous_ltne_1d`（LTNE 一维，含 $h_v$ 标定）、`beavers_joseph`（码 16 界面滑移解析解）、`porous_fluid_phaseB`（码 19 发汗壁 + 分段交错）。

- **已知缺口**：多孔速度入口存在约 28% 通量缺口（流量锁定问题）；压力求解器为迭代型，后续建议换 BiCGStab/ILU（见第 11 章）。

**依据文件**：`src/sub_porous.f90`、`src/sub_porous_ac.f90`、`cases/porous_plug/*`、`cases/beavers_joseph/*`、`docs/程序能力与算例考核总结.md`。

# 6 固体导热求解器（BLOCK_SOLID）

## 6.1 模型与离散

块类型 1，**稳态导热**（`src/sub_multi_region.f90: solid_solver_one_block`）。有限体积法，逐格心热平衡

$$k \sum_{faces} \frac{A_f}{d_f} (T_{nb} - T_i) = 0, \tag{9}$$

其中 $d_f$ 取**相邻格心连线的欧氏距离在面法向的投影**（含非正交修正，$\cos\phi$ 截断到 $\geq 0.1$），因此支持非均匀网格与非直角曲线网格（O 网格等）。固体温度存于 `B%Ts`（K，SI），初值为 `T_inf`（可压参考温度）。

## 6.2 GS/SOR 迭代参数（组 $solid_ec）

表 21: 固体求解控制

| 参数 | 默认值 | 说明/建议 |
|---|---|---|
| `Solid_GS_Omega` | 1.7 | SOR 过松弛因子（$1 < \omega < 2$；网格病态时降到 1.0–1.3） |
| `Solid_Max_Iter` | 20000 | 单次调用最大扫掠数 |
| `Solid_Min_Iter` | 5 | 允许判据生效前的最少扫掠数（此后每 100 次检查一次残差） |
| `Solid_Tol` | 1e-9 | 收敛判据：$\max\|\Delta T_s\|$（K） |

**日志（2026-09-26 起统一格式）** 固体 GS 每 100 次扫掠打 1 行过程监视行，求解结束再打 1 行汇总行（`final=`），两者格式一致：

```
Region res [solid GS |dTs|] block   1 (BLOCK_SOLID) step=   1400 : max= 0.34994764E-06  rms=
   0.19965370E-06  at (i,j,k)=(    1   74    1)  xyz=[ 0.332071E+00 -0.899771E-02  0.250000E
   -01] m
```

三个量依次是：`max` $= \max|\Delta T_s|$（即 `Solid_Tol` 的判据量）、`rms` $= \sqrt{\sum \Delta T_s^2 / N}$（区域内平均水平）、`at (i,j,k)` = 最大变化所在胞及其胞心物理坐标 [m]。扫掠数达到 `Solid_Max_Iter`+1 说明**未达容差**（需增大上限、调 $\omega$ 或检查边界）。此前的 `GS iter` / `DBG: Ts(...)` 逐次调试输出已删除。

## 6.3 热边界（solid_bc.inp）

逐面给定：$T_w > 0$ **等温壁（K）**；$T_w < 0$ **给定热流** $Q_w$ **[W/m²]**；可选追加 `htc`/`Tinf` 列（对流边界）。未列出的面默认绝热（零梯度）。

### 6.4 与流体/低速的共轭耦合（码 11 / 13）

耦合例程在每个交界面按**热流平衡**计算界面温度（`compute_interface_T`）：

$$T_i = \frac{k_f\,T_f/dx_f + k_s\,T_s/dx_s}{k_f/dx_f + k_s/dx_s}, \qquad \text{鬼点：}\ T_{ghost} = 2T_i - T_{interior}, \tag{10}$$

其中 $dx$ 为格心到界面的距离，$k_f$ 已换算到流体无量纲体系（$k_{ref} = \mu_{ref}c_{p,ref}/Pr_L$，$\mu_{ref} = \rho_{ref}Ma\,a_{ref}\mathtt{Lscale}/Re$），$k_s$ 为固体 SI 值（`material.in` 第 3 列）。方向/指标映射由连接描述符 `L1..L3` 完成，支持任意 $(face, face1)$ 组合（$6\times6$）。

**两种 CHT 模式（`Iflag_Couple_WallFlux`）**

- `0`（默认，耦合式）：界面 $T_w$ 与 $q_w$ 由两侧场即时热流平衡得到；
- `1`（等温 $T_w$ / 热流 $q_w$ 壁通量式，`wfmode`）：气体侧把界面当**等温壁** $T_w$，固体侧施加热流 $q_w$，适合分段交错里” 先算气体 $q_w$、再算固体” 的流程（`cases/fluid_solid`）。

### 6.5 成本与使用建议

- **单次调用成本**：默认 20000/$10^{-9}$ 时，case1 规模（$67\times101\times2$）实测约 **1400 次扫掠/次**；在**每时间步**都求解固体的强耦合模式下约 15–20 s/步（因此切强耦合时会自动把预算降到 `Solid_Max_Iter`$\le 20$、`Solid_Tol`$\ge 10^{-6}$，见 §8）。
- **分段交错模式**下固体每外层轮只解一次，成本可接受，是长时程 CHT 的推荐用法。
- **稳定性**：界面热流很小时可适当放宽 `Solid_Tol`（如 $10^{-7}$）以省时间；固体内部温差大/网格畸变严重时降低 $\omega$。
- **验证算例**：`solid_1d`（一维线性解析，误差 $\sim10^{-6}$ K）、`solid_annulus`（环形径向导热对数解，径向误差 $\sim1.9\times10^{-3}$ K）、`bl_cht`（低速–固体共轭，码 13）。

**依据文件**：`src/sub_multi_region.f90`（`solid_solver_one_block` / `compute_interface_T` / `set_solid_ghost_Bc`）、`src/sub_read_parameter.f90`（`read_solid_bc`）。

## 7 跨区域耦合

### 7.1 两种耦合模式

由 `$couple_ec: Iflag_Couple_Scheme` 选择：

表 22: 耦合模式

| 取值 | 模式 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | **逐时间步同时耦合**（tight/强耦合） | 每个时间步把所有块各推进一次，然后调用 `couple_fluid_solid_interfaces` 等例程刷新交界面鬼点；气/固同步前进。 |
| 1 | **分段交错耦合**（staggered） | 主程序改走 `run_staggered_multiregion`：先推进一侧若干步（chunk），再解另一侧，反复交替并用外层判据收口；默认 `t_end` 不起作用，可用 `Iflag_Couple_Stop=1` 让 $t_{end}$ 与残差判据参与停机（见下文 “交错外层的停机判据”）。 |

**交错模式的调度表（src/sub_multi_region.f90）** 第 $it$ 轮（$it = 1, \ldots,$ Niter_Couple_Outer）的气体步数

$$n_{step}(it) = \begin{cases} \texttt{Kstep_Couple_Comp}, & it \le \texttt{Niter_Couple_Warm}, \\ \max\big(\texttt{Kstep_Couple_Min},\ \texttt{Kstep_Couple_Comp}/2^{\,it-\texttt{Niter_Couple_Warm}}\big), & \text{否则}, \end{cases} \tag{11}$$

即“先粗稳、再细修”。整段总步数 $= \sum_{it} n_{step}(it)$。例如 case1（Comp=1000，Warm=2，Outer=12，Min=1）$= 1000, 1000, 500, 250, 125, 62, 31, 15, 7, 3, 1, 1 =$ **2995** 步。

**外层收敛判据**

- 码 11/13/19（含固体/多孔）：$\max|\Delta T_w| <$ Tol_Couple_Tw（K）；
- 码 12（高低速流-流）：还要求 $\max|\Delta p_w| <$ Tol_Couple_p（Pa）与 $\max|\Delta u_w| <$ Tol_Couple_u（m/s）；
- 判据从第 2 轮起生效（第 1 轮仅作初始化）；满足即提前退出，否则跑满 Niter_Couple_Outer 轮并打印 (not fully converged)——**这是正常结束，不是崩溃**。

## 7.2 交错外层的停机判据（Iflag_Couple_Stop，新增）

默认(Iflag_Couple_Stop=0)交错模式只按上一小节的界面量判据收口，且跑满 Niter_Couple_Outer 轮后退出，$t_{end}$ 不参与。Iflag_Couple_Stop=1 时，**每轮结束**都做一次“停机测试”，满足下列**任**一条件即退出外层循环：

1. **物理时间到点**：累积物理时间（气体段每步累加 dt_global，即 Mesh%tt）$\ge t_{end}$。为避免明显冲过 $t_{end}$，该模式下当前气体段长度还会被截断为 $\min\big(n_{step},\ \lfloor (t_{end} - tt)/dt \rfloor + 1\big)$（$dt =$ dt_global，最多超一个时间步，与主循环 do while(Mesh(1)%tt < t_end) 的行文一致）；
2. **全局残差全部达标**：**该网格中出现的每一种块**的残差都低于各自求解器的标准。

表 23: Iflag_Couple_Stop=1 时“全局残差”的口径（couple_stop_test）

| 块类型 | 残差（每轮取最差块，MPI 归约） | 标准 |
|---|---|---|
| BLOCK_FLUID | $\max_m \mathrm{RMS}(B\%\mathrm{Res}_m)$（仅流体块胞心，$m = 1..$NVAR） | Res_Inner_Limit（默认 $10^{-10}$） |
| BLOCK_LOWSPEED | AC 无量纲 $\max(\mathrm{res}_q, \mathrm{res}_m)$ | AC_Tol（默认 $10^{-7}$） |
| BLOCK_POROUS | AC 无量纲 $\max(\mathrm{res}_q, \mathrm{res}_m)$ | AC_Tol（默认 $10^{-7}$） |
| BLOCK_SOLID | 固体 GS 最后一次扫掠的 $\max\|\Delta T_s\|$ | Solid_Tol（默认 $10^{-9}$） |

- 残差由各求解器**自行登记**（AC 求解器、固体 GS 求出后在轮首清零的全局量里取 max），可压块残差由 couple_stop_test 现场统计；
- **低速/多孔块用 SIMPLE（LS_Algorithm≠3）时不登记残差**，此时“全局残差达标”永远为假 只可能由 $t_{end}$ / Niter_Couple_Outer 结束（不会误判为收敛）；
- Niter_Couple_Outer 仍是**安全上限**；原 Tol_Couple_Tw/p/u 界面判据**保持有效**，两套判据互相独立，谁先满足谁停；
- 每轮都会打印一行 stop test: tt/ t_end/ tt_reached/ res comp,ls,por,solid/ all_res_ok 便于事后判断是哪一侧先到；退出时的提示区分“到 $t_{end}$”与“残差达标”（-1. 表示该块类型不在本算例中）。

**示例** 码 19（可压-多孔）取 $t_{end}$ 停机：

```
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Iflag_Couple_Stop=1,
  Niter_Couple_Outer=20, Kstep_Couple_Comp=100, Niter_Couple_Warm=0
$end
```

## 7.3 交错耦合参数表

表 24: 组 $couple_ec

| 参数 | 默认值 | 说明/选取建议 |
|---|---|---|
| Iflag_Couple_Scheme | 0 | 0 同时耦合；1 分段交错 |
| Kstep_Couple_Comp | 1000 | 每轮气体段步数基准（**决定物理时间推进量**） |
| Niter_Couple_Outer | 60 | 外层轮数（**交错模式的时间推进总控制**）；太小则物理时间不足 |
| Niter_Couple_Warm | 0 | 前几轮跑满 Kstep_Couple_Comp（暖机） |
| Kstep_Couple_Min | 1 | 步数下限；**不要长期用 1**（末段几十轮只有 1 步，几乎不推进时间），建议 20–100 |
| Porous_Chunk_Iter | 10 | 每轮多孔段调用多孔求解器的次数（预算 = AC_Max_Iter× 本值） |
| Twall_Couple_Init | 300 | 首轮界面壁温初值 [K]（气体侧等温壁） |
| Tol_Couple_Tw | 2e-2 | 温度外层判据 [K]；与物理时间尺度匹配，否则永不满足 |
| Tol_Couple_p/Tol_Couple_u | 10 / 1e-2 | 码 12 的压力/速度判据 [Pa] / [m/s] |
| Iflag_Couple_WallFlux | 0 | CHT 模式：0 耦合式；1 等温 $T_w$/热流 $q_w$ 壁通量式（wfmode） |
| Iflag_Couple_Restart | 0 | 重启后按耦合状态续算（见 §8） |
| Iflag_Couple_Stop | 0 | 0 旧行为（只看界面量判据与 Niter_Couple_Outer）；1 另外满足 tt≥t_end **或**全局残差全达标即停（表 23） |

**交错模式的输出** 每轮结束写出 iface_couple.dat（码 11/13/19：x_w, T_w, q_w, p_w）或 iface_highlow.dat（码 12：x_w, T_w, p_w, |u|_w），可直接画界面量收敛曲线。

## 7.4 性能与选择指南

**建议**：先用交错模式把界面”跑稳”（成本低），再视需求切到逐时间步强耦合；切换与续算已由 Iflag_Couple_Restart 自动化（见 §8 与第 9 章 case 示例）。

## 7.5 接口配对与连接描述符（新拓扑如何支持）

- 读入 bc3d_interface.inp 后程序自动完成**块间配对、接口面指标对齐**（src/sub_convert_inp.f90、src/sub_IO.f90）；链接式写法（物理码 + nb1/face1）会被”提升”为规范接口码，如 bc<0 或 $11 \le bc \le 19$ 都按界面处理。

表 25: 两种模式对比（cases/fluid_solid 实测，单进程）

| 项目 | 逐时间步同时耦合（0） | 分段交错（1） |
|---|---|---|
| 固体求解频次 | **每步一次**（默认 20000/$10^{-9}$ 时约 15–20 s/步） | 每外层轮一次（∼ 秒级） |
| 气体步数控制 | t_end / Kstep_save（正常时间推进） | Niter_Couple_Outer 与调度表（t_end 无效） |
| 界面信息 | 每步即时更新（无滞后） | 外层轮间滞后（$n_{step}$ 步）；用判据控制滞后量 |
| 适用场景 | 界面变化快、强耦合、物理时间短 | 长时程 CHT/发汗冷却，界面缓变 |
| 强制要求 | — | **必须单进程**（12/19 无跨进程耦合；码 11 有 cht_mpi_fluid_solid_face）；多进程时启动自检会 MPI_Abort(2) 拒绝运行（见下文“跨进程安全网”） |

- 每个界面几何由描述符 $L_1, L_2, L_3$ 决定：本块第 $k$ 维 $\leftrightarrow$ 邻块第 $|L_k|$ 维，符号表示正/反向。**耦合例程一律用 L 表做指标映射**，因此像 case1 的 gas i+ (face 4) <-> solid j- (face 2) 这种”非同向”拓扑，只要该组合被允许即自动工作。
- 可压–固体通用耦合核 couple_compressible_fluid_solid_face 明确支持 **任意** $6 \times 6$ **面组合**;码 11/12/19 的交错驱动在 2026-09-18 已扩展到 gas i+ <-> 对侧 j-(cases/fluid_solid 拓扑)。
- 自检：IF_Debug=1 时启动会调用 dbg_dump_interfaces，打印每个界面的 face/face1、节点范围与 L1..L3——**新拓扑调试必用**。

## 7.6 跨进程安全网（启动自检）

当前只有四条**跨进程**交换通路：码 15（可压–可压，U(1:5) 缓冲）、码 11/13（固–气/低速，cht_mpi_fluid_solid_face）、码 16（低速–多孔，ls_por_iface_mpi），以及固体/多孔 Ts 缓冲（Ts_send/_recv_mpi）。其余混合界面（12 可压–低速、14 固–固、17 固–多孔、18 多孔–多孔、19 可压–多孔）**只有同进程耦合**。

旧行为：当界面两侧的块被 partation.dat 分到不同进程时，这些界面在耦合例程中直接 cycle 跳过——作业**照常“成功”结束**，但两侧物理上完全未耦合（最危险的失败模式）。

现版本在 Init_flow 之后、时间推进之前调用 check_remote_coupling_support：遍历全部界面，统计“远端 + 无 MPI 版本”的条目，MPI_Allreduce 求和后若 $> 0$ 则打印清单并用 MPI_Abort(2) 终止整个作业：

```
============================================================
 ERROR: cross-process coupling is NOT implemented for
          12(compressible<->low-speed)
         remote interface entries (summed over all ranks) =           2
 The job would otherwise run physically UNCOUPLED on these
 interfaces, so it is aborted on purpose.
```

```
 Fix: (a) run with -np 1 (all blocks in one process), or
      (b) put both sides of every coupled interface on the
          same process in partation.dat.
============================================================
```

`-np 1` 不受影响（自检直接返回）。多进程跑这些组合时，只能把同一界面的两侧放到同一进程，或等待后续版本补上对应的 `*_mpi` 例程。

### 7.7 发汗壁（码 19 的 pair42 分支）

当可压气体界面同时是**冷却剂注入面**时，启用发汗壁：气体侧按**等温壁** $T_w$ + 法向喷射通量处理（`wall_bound_blowing`），多孔侧按界面温度外推骨架温度（$T_{s,g} = T_{s,i} + q_w dx/k_{s,eff}$）并返回新的 $T_w$。控制参数：多孔入口由 `Porous_U/V/W_in`（或 `LS_*` 回落）给定，气体侧热流必须有粘性（`If_viscous=1`）。

### 7.8 常见问题（FAQ）

**为什么只算了 2995 步就停了？** 交错模式的**设计终点**：跑满 `Niter_Couple_Outer` 轮后正常退出（`t_end` 无效）。要继续： 直接再跑一次（有 `field_restart.dat` 会自动续算，界面量零跳变）； 增大 `Niter_Couple_Outer`、`Kstep_Couple_Min`、`Niter_Couple_Warm`。

**外层判据永远不满足（判据平台高于 `Tol_Couple_Tw`）** 把判据放宽到平台之上（如 case1 平台 ∼0.1 K，可取 0.2），或接受” 跑满轮数” 的用法。

**启动报 `File already opened in another unit`** 旧版 libgfortran 对 “同一文件连两个 unit” 会致命报错（新版放宽）。请使用 2026-09-25 之后修复的 `src/sub_read_parameter.f90`（该文件里 `scan_control_ec_groups` 复用已打开的 unit，不再二次 `open`）。

**`-np>1` 挂死/越界** 交错模式（码 12/19）必须 `mpirun -np 1`，且目录里不要放 `partation.dat`；码 11 支持跨进程 CHT。

**NaN** 先查低速块：`cases/fluid_solid` 里 `LS_Algorithm=1`(SIMPLE)会立即发散，必须 AC-FV 且 `AC_CFL=2`（详见 §4）。

**依据文件**：`src/sub_multi_region.f90`、`src/sub_convert_inp.f90`、`src/sub_IO.f90`、`src/opencfd_ec3d_v1.memory-bank/constraints.md`。

## 8 输出、重启与耦合状态

### 8.1 输出文件总览

### 8.2 重启文件 `field_restart.dat`

unformatted（双精度）布局：

```
record 1 : iver, Total_block, Num_Mesh, NVAR, Kstep, LAP        (iver=2)
record 2 : tt, Ma, Re, gamma, T_inf, Lscale, dt_global
每块(全局块序) : nx,ny,nz
              : U (1:NVAR, 1-LAP:nx+LAP-1, ...)  含完整 LAP=4 鬼点缓冲
              : Ts, Tsn, p                       固体/骨架温度、上一步 Ts、低速/多孔压力
[iver=2 追加] trailer : Couple_State_Mode, Conv, Pair, Iter, nf, nk
```

表 26: 运行产物

| 文件 | 触发 | 内容/单位 |
|---|---|---|
| Residual.dat | Kstep_show | 残差（追加写） |
| force.log、force-invis-vis.log | Kstep_show | 气动力/力矩（粘性/无粘分开） |
| flow3d.dat | Kstep_save（且 Iflag_savefile=1） | 可压流场（PLOT3D 风格，无量纲） |
| flow3d_block_*.vtk / flow3d.vtk | Kstep_save | VTK；Iflag_vtk_onefile=0 每块一个，= 1 合并；Iflag_vtk_SI=1 输出 SI |
| flow3d_node.dat | Kstep_save 且 Iflag_flow_node=1 | **节点** SI 流场，6 变量 d,u,v,w,T,Ts，unformatted（3 条 PLOT3D-Q 头 + 逐块一条记录） |
| Ts_block_*.dat | Kstep_save | 各固体/多孔块骨架温度（K） |
| iface_couple.dat / iface_highlow.dat | 交错每轮 | 界面量（$x_w, T_w, q_w, p_w$ / $\|u\|_w$） |
| mesh-quality.dat、wall_dist.dat | 启动/自动 | 网格质量、壁距（缺失自动生成） |
| field_restart.dat | Kstep_restart（≤ 0 时 = Kstep_save） | **重启文件**（见 §8.2） |
| output_para.out | 启动 | 全部生效参数 + 组来源回显（回归比对用） |

```
                    : Couple_State_Twmax, Couple_State_Tol
                    : Tw_save, qw_save, u_save, pw_save   (nf x nk; 仅 nf,nk>0)
```

读入时校验 nblock / NVAR / LAP / 块 1 维数 / Ma / Lscale，不一致即**回退到原初始化**（均匀场或 Iflag_init 路径）；Iflag_restart=1（强制）时不可用即 stop 1。读入后自动刷新块间缓冲（update_buffer_onemesh / update_Ts_buffer_onemesh），因此高精度格式的缓冲信息被精确恢复。**旧版本（iver=1，无 trailer）文件仍可读**，耦合状态视为" 未知"（保持旧行为）；被 kill 造成的残缺 trailer 也会被 iostat 容错回退。

**开关**

- Iflag_restart：0 自动（存在即续算，默认）；1 强制（缺文件报错）；-1 完全关闭（不读也不写）；
- Kstep_restart：写出间隔；≤ 0 时等于 Kstep_save；
- 注意重启文件较大（case1 约 17.5 MB/次），集群上请按需放大间隔。

## 8.3 耦合状态与重启续算模式（Iflag_Couple_Restart）

交错耦合的界面量（$T_w, q_w, u, p_w$）与收敛状态会随重启文件保存，于是续算可以：

- **零跳变**：继续交错时**直接恢复界面量**，不再从 control.ec 初值重播；
- **自动切换**：若上次结束时已满足 Tol_Couple_Tw，则不再重播交错调度，而是把内部 Iflag_Couple_Scheme 置 0，进入**逐时间步强耦合**主循环（t_end 重新生效），并在退出前补写一次重启文件。

**切强耦合时自动限制固体预算**：Solid_Max_Iter= min(现值, 20)、Solid_Tol= max(现值, $10^{-6}$)

表 27: Iflag_Couple_Restart（组 $couple_ec，默认 0）

| 值 | 行为 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 自动 | 上次已满足判据 ⇒ 切逐步强耦合；否则继续交错（界面量恢复） |
| 1 | 强制强耦合 | 重启后立即进入逐时间步耦合（t_end 生效） |
| 2 | 强制交错 | 保持 2026-09-25 之前的行为（仍恢复界面量，避免跳变） |
| −1 | 忽略 | 不判定也不恢复界面量(**严格复现旧行为**,用于回归测试) |

——只改扫掠上限与容差，SOR 因子与物理不变；实际生效值打印在日志与 output_para.out。

### 8.4 节点流场 flow3d_node.dat（Iflag_flow_node=1）

**文件布局**（unformatted；2026-09-25 起带 **PLOT3D 解 (Q)/函数型文件头**）：

```
记录1 : Total_block                          块数
记录2 : (ni,nj,nk) m=1..Total_block          各块节点维数
记录3 : NVAR_NODE = 6                        变量数
其后每块(全局块序, 与 Mesh3d.x 同序) :
  记录 : d,u,v,w,T,Ts  at (i=1..nx, j=1..ny, k=1..nz)   共 6*ni*nj*nk 个双精度
```

头 3 条记录（块数与维数、变量数）使 Tecplot/ParaView 的 **PLOT3D 读法**（网格 Mesh3d.x + 解/函数型文件 flow3d_node.dat）能直接识别块数与各块维数；**2026-09-25 之前的文件没有头记录**，读端只能用 Mesh3d.x 提供维数（util/check_flow3d_node.py 自动识别两种布局，即旧文件仍可校验）。注意：6 个场是**自定义变量表**（d,u,v,w,T,Ts，SI），**不是** PLOT3D 标准的 5 个守恒变量（$\rho, \rho u, \rho v, \rho w, E$），读入后请自行命名变量；Tecplot 中选 PLOT3D 数据、网格用 Mesh3d.x、解/函数文件用 flow3d_node.dat。

- 8 格心平均 → **网格节点**，**SI 单位**，unformatted，**逐块一条记录**，块序与 Mesh3d.x 一致，故可直接与 Mesh3d.x 组合显示；
- 每条记录 **6 个场**：d，u，v，w，T，Ts。T = 流体温度（固体块为固体温度，沿用 flow3d.vtk 约定）；Ts = **固体/骨架温度**（多孔块 LTNE 温差因此可见；流体/低速块镜像 T）；
- 校验工具：python3 util/check_flow3d_node.py（打印每块维度、点数与量级统计）。

**MPI 约定（改代码时必守）** 读写文件**只由 0 号进程做**并遍历全局块序；其它 rank 只遍历**自己拥有**的块（B_n(m) 仅本进程有效，非 0 号进程访问全局块表会越界/挂死）。新增开关必须同时进 bcast_para（否则各 rank 取值不一致会在 I/O 处死锁）。

**依据文件**：src/sub_restart.f90、src/sub_IO.f90、docs/重启与节点流场输出说明.md。

## 9 算例：cases/fluid_solid 三个耦合算例

三个算例共用同一套两分块网格，只改 material.in、solid_bc.inp / porous.inp 与 control.ec，分别在界面上演示**可压–固体（码 11）**、**可压–低速（码 12）**、**可压–多孔（码 19）**。

### 9.1 共同几何与拓扑

- **Block1**：$67 \times 101 \times 2$ 薄板（每块 $k$ 方向 2 层，即准二维）；$j = 1$ 为对接面、$j = \max$ 为冷却端；$i\pm$ 为侧壁、$k$ 双向对称。
- **Block2**：$101 \times 201 \times 2$ 通道；$i = 101$ 为对接面（分 3 段：壁 / 界面 / 壁），$i = 1$ 为天花板壁，$j = 1$ 为入口（码 5），$j = 201$ 为出口（码 6），$k$ 双向对称。
- 界面共形：Block1 的 $j = 1$ 面（67 个节点）与 Block2 的 $i = 101$ 面 $j = 68..134$ 段完全一致。
- 网格单位为 **mm**，故 `Lscale=0.001`。
- 运行时连接描述符（`IF_Debug=1` 可打印，`docs/进度 _fluid_solid 三算例.md` 记录）：

```
blk1 type1 bc=11 face=2 (j-)  nb1=2 face1=4 (i+)  L=(-2, 1, 3)
blk2 type0 bc=11 face=4 (i+)  nb1=1 face1=2 (j-)  L=( 2,-1, 3)
```

  即两侧物理法向都沿 $y$，但切向反向（$L_2 = -1$）—— “气体 $i+$” 对 “固体 $j-$” 的非同向拓扑，是 2026-09-18 专门扩展支持的组合。
- 因为法向都是 $y$，耦合公式里 `U(2)`$=x$ 切向、`U(3)`$=y$ 法向可与旧路径共用。

### 9.2 共同的气体侧设置（`$freestream_ec` / `$flow_ec`）

三个算例完全相同的部分：

```
$freestream_ec
  Ma=3.0d0, Re=5000.d0, T_inf=800.d0, Lscale=0.001d0
$end
$flow_ec
  t_end=1.0d6, Kstep_save=500, Kstep_show=50,     ! t_end 在交错模式不使用
  dt_global=1.0d0, dtmax=1000.d0,
  Mesh_File_Format=2, IFLAG_LIMIT_FLOW=0, Bound_Scheme=-1,
  Iflag_vtk_onefile=1, Iflag_vtk_SI=1,
  Iflag_restart=0, Kstep_restart=0, Iflag_flow_node=1
$end
```

说明：`Twall=-1`（气体侧物理壁绝热，界面热流由耦合给出）、`If_viscous=1`（默认，热流必需）、`dt_global=1.0` 使 `tt` 与 `Kstep` 同步计数（便于观察）。

### 9.3 case1：可压–固体共轭传热（码 11）

**物理设置** Block1 为不锈钢固体（`material.in`: `1 0 / 7900 500 16.3`），`solid_bc.inp` 指定其 $j+$ 面（面号 5）等温 300 K；Block2 为 $Ma = 3$、$T_\infty = 800$ K 空气。热流从高温气体经界面导入固体、再由 $j+$ 面 300 K 冷端导出。

**耦合设置**

```
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12,
  Tol_Couple_Tw=1.0d-2
$end
```

$\Rightarrow$ 气体段步数序列 $1000, 1000, 500, 250, 125, 62, 31, 15, 7, 3, 1, 1$，**一段共 2995 步**。外层判据 `Tol_Couple_Tw=1e-2` K。固体 GS 用 `$solid_ec` 默认（$1.7/20000/5/10^{-9}$）。

**预期日志**

```
run_staggered_fluid_solid(paircode= 11): solid block 1  fluid block 2 ...
outer iter  1 : flow chunk steps = 1000
flow chunk done, Kstep= 1000  tt= 1000.0
solid chunk done, outer iter 1  max|dT_w|= 499.9 K  T_w range [799.90, 799.90]  max|q_w|= ...
...
Staggered CHT coupling reached Niter_Couple_Outer= 12 (not fully converged)
write field_restart.dat OK  (Kstep= 2995 , tt= 2995.0)
```

**注意**：本算例 `max|dT_w|` 很快进入约 0.0995 K 的平台（固体尚未达稳态），而判据是 $10^{-2}$ K，因此会打印 `(not fully converged)` 并跑满 12 轮结束——这是**设定问题而非程序故障**（要早停需把判据放宽到 $\sim 0.2$ K）。

## 9.4 case2：可压–低速混接（码 12）

**物理设置** Block1 改为**低速不可压空气**（`material.in`: `2 0`；低速物性由 `LS_*` 给出），$j=\max$ 面为冷却剂入口：目标质量通量 $G = 2$ kg/(m$^2$s)、300 K。Block2 仍为 $Ma = 3$、$T_\infty = 800$ K 空气。界面码 12。

**关键换算（质量入口 → 等效速度入口）** 低速求解器为常密度（`LS_rho=1.177` kg/m$^3$），且当前实现中 `LS_Inlet_Type=2` 按 $i$ 面处理，故本算例用**等效法向速度入口**：

$$\texttt{LS_V_in} = \frac{G}{\texttt{LS_rho}} = \frac{2}{1.177} = 1.699 \text{ m/s} \quad (+y). \tag{12}$$

**低速与 AC 设置（本算例的强制标定）**

```
$lowspeed_ec
  LS_rho=1.177d0, LS_mu=1.846d-5, LS_k=0.0262d0, LS_T_ref=300.d0,
  LS_U_in=0.d0, LS_V_in=1.699d0, LS_P_in=0.d0, LS_P_out=0.d0,
  LS_alpha_p=0.2d0, LS_alpha_u=0.5d0,
  LS_Max_Iter=150, LS_Tol=1.d-7, LS_Algorithm=3
$end
$ac_ec
  AC_Max_Iter=5000
$end
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12,
  Tol_Couple_Tw=2.0d0, Tol_Couple_p=1.0d2, Tol_Couple_u=1.0d-1
$end
```

**经验教训（务必保留）**：

- `LS_Algorithm=1`（SIMPLE）在本算例**第 1 步即发散**（`res_p`$\sim 10^{31}$），必须用 AC-FV（`=3`）；
- `AC_CFL` 用默认附近的 **2**（`AC_beta=10` 默认）；实测 `AC_CFL=20, AC_beta=100` 虽然 $res_q$ 更低，但**第 3 轮 NaN**；
- 码 12 的外层判据（$T_w/p_w/u_w$）比码 11 难满足，本算例整体放宽到 2.0 K / $10^2$ Pa / 0.1 m/s。

**预期日志**

```
run_staggered_highlow(12): gas block 2  LS block 1  Kstep_Couple_Comp= 1000 ...
outer iter 1 : gas chunk steps = 1000
```

```
highlow interface metrics, outer iter 1 : max|dT|= 321.0 K max|dp|= ... max|du|= ...
...
Staggered highlow coupling reached Niter_Couple_Outer= 12 (not fully converged)
```

界面量曲线见 iface_highlow.dat。

## 9.5 case3：可压–多孔（码 19，发汗冷却）

**物理设置** Block1 改为**不锈钢多孔壁**（material.in: 3 0 + 骨架 7900 500 16.3），porous.inp 给出块 1 的 $\varepsilon = 0.30$、$d_p = 10^{-3}$ m、$h_v = 2 \times 10^6$ W/(m$^3$K)；$j = \max$ 面同样是冷却剂入口 $G = 2$ kg/(m$^2$s)、300 K（用 Porous_V_in=1.699 m/s）。界面码 19，采用**分段交错**：气体段按等温壁 $T_w$ 推进 → 提取 $q_w$ → 多孔段（界面热流 $q_w$ + 底部注入）→ 返回新的 $T_w$。

**多孔与耦合设置**

```
$porous_ec
  Porous_T_ref=300.d0, Porous_alpha_Ts=1.0d0, Porous_Max_Iter=30000,
  Porous_V_in=1.699d0, Porous_T_in=300.d0
$end
$ac_ec                          ! 多孔块用 AC 求解器
  AC_Max_Iter=5000, AC_Print=1000, AC_beta=100.d0, AC_CFL=20.d0, AC_Tol=1.d-6
$end
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12,
  Porous_Chunk_Iter=3
$end
```

**预算压缩（实测）**：多孔段迭代量 = AC_Max_Iter × Porous_Chunk_Iter = $5000 \times 3 \approx 170$ s/轮；原先 $20000 \times 10$ 需 $\approx 65$ min/轮且无必要。

**预期日志**

```
run_staggered_multiregion: block types F/L/S/P = T F F T
run_staggered_multiregion: pairs 11/12/13/19 = F F F T
gas block 2  porous block 1  pair42(gas i+/porous j-)= T
porous chunk done, outer iter 1  max|dT_w|= ... K  coolant exit |v|_max= ... m/s  T_w range
    [...]
```

界面量写 iface_couple.dat；多孔块骨架温度另见 Ts_block_1.dat 与 flow3d_node.dat 的 Ts 槽位（可看 LTNE 温差）。

## 9.6 运行方式与时间预算（单进程实测）

```
cd cases/fluid_solid/run_case1_solid      # 或 run_case2_lowspeed / run_case3_porous
mpirun -np 1 ../../bin/MultiPhysMixSolver        # 交错耦合必须单进程
```

**输出体积**：Iflag_vtk_onefile=1 时每次 Kstep_save 写合并 VTK ≈11 MB（另加 flow3d.dat 3.3 MB、field_restart.dat ≈17.5 MB/次） 集群上建议放大 Kstep_save 或关闭单文件 VTK。

表 28: 三个算例的成本参考（本机单进程，含输出）

| 算例 | 单轮耗时 | 说明 |
|---|---|---|
| case1 | ≈ 100 s | 气体段 1000 步 ≈ 40 s；固体每轮一次 GS（≈ 1400 扫掠）；全 12 轮 ≈ 100 s |
| case2 | ≈ 105 s | 由低速 AC 主导（LS_Max_Iter=150 每次调用） |
| case3 | ≈ 170 s | 由多孔 AC 主导（5000×3）；20000×10 时约 65 min/轮 |

## 9.7 续算实测（重启耦合状态）

以 case1 为例（2026-09-25 验证，mpirun -np 1）：

```
# run1：跑满 12 轮，写 restart（Kstep=2995）
Staggered CHT coupling reached Niter_Couple_Outer= 12 (not fully converged)
write field_restart.dat OK  (Kstep= 2995 , tt= 2995.0)
# run2：自动续算（界面量零跳变，继续交错）
read_restart: coupling state  mode= 1 (0=tight,1=staggered)  satisfied= 0
              pair= 11  last max|dT_w|= 9.95e-2  interface cells= 66 x 1
restart: interface T_w/q_w restored from the restart file (no re-seeding; ...)
restart: continue staggered run at Kstep= 2995  tt= 2995.0
...
write field_restart.dat OK  (Kstep= 5990 ...)     # 每续一次再加 2995 步
```

若要**切换到逐时间步强耦合**继续算（t_end 重新生效），二选一：

- 在 $couple_ec 中写 Iflag_Couple_Restart=1（强制），并给 t_end 一个合适值；
- 或把 Tol_Couple_Tw 放宽到平台之上（如 0.2 K），让上一段运行记录” 已满足”，之后**自动**切换（日志会打印 -> switch to per-step (tight) coupling）。

切换后每次运行结束都会补写重启文件，可反复续跑（实测 Kstep: 150→170→190→210）。

## 9.8 调参清单（按现象查）

## 9.9 极限算例（cases/fluid_solid/limits，2026-09-26）

两个解析极限——“$\varepsilon = 1$ 复现低速（纯 N–S）”“$\varepsilon = 0$ 复现固体导热”——在 cases/fluid_solid/limits/ 下放置了 5 个**短调度**算例（物理设置与三例一致，仅压缩 $t$–迭代预算，便于回归；每个目录都自带 control.ec）。**注意**：实测表明这套 deck 目前只能回归 “极限分支不崩 + $\varepsilon = 0$ 速度逐点为 0”，**定量**的 “复现低速/复现固体” 尚未通过（界面码不同 + 调度过短），实测数据、原因分析与后续方案见 cases/fluid_solid/limits/README.md 与第 11.4 节：

**共同短调度（与三例的差异仅此三项）** Kstep_Couple_Comp=100、Kstep_Couple_Min=100、Niter_Couple_Warm Niter_Couple_Outer=2、Porous_Chunk_Iter=2、AC_Max_Iter=5000、Porous_Max_Iter=3000、Solid_Max_Iter=3000/Solid_Tol=1e-8、Kstep_save=100（Kstep=100/200 各写一次 flow3d_node.dat）、Iflag_restart=-1（不读不写重启，保证两个待比较算例的初场完全一致）。参照算例 run_ref_case2/run_ref_c 与极限算例使用**完全相同的 调度与 AC 预算**，因此比较是 “同预算、同初场” 的逐点对照。

表 29: 常见现象与处置

| 现象 | 处置 |
|---|---|
| 只跑 12 轮（≈ 2995 步）就退出 | 交错模式的**设计终点**：增大 `Niter_Couple_Outer`、`Kstep_Couple_Min`（如 100）、`Niter_Couple_Warm`，或直接续跑 |
| 外层判据一直 `(not fully converged)` | 判据高于物理平台；放宽 `Tol_Couple_Tw` 或接受跑满轮数 |
| 第 1 步就 NaN（case2/3） | 低速块误用 SIMPLE：必须 `LS_Algorithm=3` 且 `AC_CFL=2` |
| 第 3 轮 NaN（case2） | `AC_CFL/AC_beta` 过大：回到 `AC_CFL=2, AC_beta=10` |
| case3 一轮太慢 | 压缩 `AC_Max_Iter`×`Porous_Chunk_Iter`（如 $5000 \times 3$） |
| `-np 2` 挂死 | 交错模式（12/19）必须单进程；删掉目录里的 `partation.dat` |
| 启动即 `File already opened in another unit` | 用 2026-09-25 之后修复的 `sub_read_parameter.f90`（见 §7 FAQ） |
| 节点文件与网格不匹配 | 用 `util/check_flow3d_node.py` 检查；块序须与 `Mesh3d.x` 一致 |

表 30: 极限算例一览（`cases/fluid_solid/limits/`）

| 目录 | 块 1 | 对照算例 / 目的 |
|---|---|---|
| `run_ref_case1` | 固体（码 11） | case1 短调度参照（$T_s$= 固体温度） |
| `run_ref_case2` | 低速（码 12） | case2 短调度参照 |
| `run_por_eps1` | 多孔 $\varepsilon = 1$、$h_v = 2 \times 10^6$ | `run_ref_case2`：阻力 $\to 0$ |
| `run_por_eps1m6` | 多孔 $\varepsilon = 10^{-6}$ | `run_ref_case1`：$\varepsilon \to 0$ 逼近 |
| `run_por_eps0` | 多孔 $\varepsilon = 0$ | `run_ref_case1`：精确固体极限 |

**边界对齐** run_por_eps0 的 bc3d.inp 把块 1 j+ 面由 case3 的冷却剂入口（码 5）改为 case1 的等温壁（码 2 + solid_bc.inp 面 5 = 300 K），使 $\varepsilon = 0$ 的多孔块与 case1 的固体块几何/热边界逐面一致（接口仍为码 19 vs 11）。

**对照工具** python3 util/compare_flow3d_node.py <ref> <test>：读两个算例的 flow3d_node.dat（节点值、SI），逐块逐变量给出 max $|\Delta|$、rms$|\Delta|$、max $|\mathrm{ref}|$、max $|\Delta|$ 位置，以及**排除界面节点行 / 界面侧第一层单元**后的同一组指标，便于判断差值是否只由界面模型差异造成。2026-09-26 一轮的实测是**负结果**：$\varepsilon = 1$ 与低速参照的主速度分量不同（$u$ vs $v$），$\varepsilon = 0$ 与固体的 $T_s$ 相差 500 K，差值不限于界面一排——详见第 11.4 节。

docs/进度 _fluid_solid 三算例.md、docs/重启与节点流场输出说明.md。

# 10 构建、运行与并行

## 10.1 编译

```
make                # 在仓库根目录；产物 bin/MultiPhysMixSolver
                    # （同时建兼容软链 bin/opencfd-ec1.16a.out）
make -j4            # 并行编译（模块依赖见 src/modules.dep，首次构建同样安全）
make clean          # 删除 build/（*.o *.mod）与 bin/
make info           # 打印编译器 / 选项 / 目标
```

源码与中间产物分离：src/ 只放源码 *.f90（另有兼容入口 src/makefile）；build/ 存放 *.o、*.mod（由 make 自动创建，可随时删除）；bin/ 存放可执行文件。旧的 cd src && make 仍然可用（转发到顶层 makefile）。当前编译选项（顶层 makefile）：

```
f77 = mpif90
opt = -g -std=legacy -ffree-line-length-none -freal-4-real-8 -O3
```

其中 -freal-4-real-8 把单精度提升为双精度（real(PRE_EC)），-std=legacy 兼容旧代码风格。需要 OpenMP 时用 -openmp 并把 NUM_THREADS 设为线程数。**改动任何 src/*.f90 后必须重新 make 再验证**。若新增源文件或改动了 use/module 关系，先运行 bash util/gen_moddep.sh 重新生成 src/modules.dep （顶层 makefile 据此确定编译顺序，make -j 才可靠）。

## 10.2 运行

```
cd cases/<case>
mpirun -np 1 ../../bin/MultiPhysMixSolver   # 交错耦合（码 12/19）必须单进程
mpirun -np 4 ../../bin/MultiPhysMixSolver   # 多进程：需块数 >= 进程数，自动分区
```

- 可执行文件统一在 bin/，算例按相对路径调用 ../../bin/MultiPhysMixSolver；bin/ 下同时有兼容软链 opencfd-ec1.16a.out -> MultiPhysMixSolver，旧作业脚本若写 ./opencfd-ec1.16a.out 把该软链拷到算例目录即可；
- 启动会依次做：读 control.ec → prepare_bc3d_input（校验/生成 bc3d.inp）→ 网格质量检查 → Init → 读/生成 wall_dist.dat → Init_flow（有 field_restart.dat 则续算）→ 时间推进；

- 多进程时会自动生成 partation-auto.dat、part_grid.dat；若目录里已有 partation.dat 则优先使用；
- **交错耦合模式目录里不要放 partation.dat**（否则可能被分到多进程而挂死）。

**编译/运行环境注意事项（集群经验）**

- **编译器的严格程度会暴露代码里违反标准之处**：例如“同一文件同时连到两个 unit”在新版 libgfortran 下被放宽(不报错),但旧版会致命报错 File already opened in another unit。本仓库已在 2026-09-25 修复 control.ec 的该问题；换工具链后若报类似信息，优先按此思路排查（open 同一文件两次/两个 unit）。
- **集群上通常是另一份源码副本**：改完要**同步 src/（必要时连同 makefile、src/modules.dep）并重新 make**，再把 bin/MultiPhysMixSolver（或兼容软链 opencfd-ec1.16a.out）拷到算例目录；不要只拷二进制而忘了源码版本一致。
- **保留 field_restart.dat**：作业被时限杀死后可从最近保存点续算；建议把 Kstep_restart 设小一些（如 100∼500）以限制重算量。
- 作业脚本示例（PBS/Slurm 通用骨架）：

```
cd $CASE_DIR
module load mpi/...          # 与编译时一致的 MPI
mpirun -np 1 ../../bin/MultiPhysMixSolver > run.log 2>&1
```

## 10.3 算例目录产物与清理

运行产物（可随时删除/重建）：*.vtk、flow3d.dat、Residual.dat、force*.log、*.inc、mesh-quality.dat、field_restart.dat、flow3d_node.dat、Ts_block_*.dat、iface_*.dat、partation-auto.dat、part_grid.dat。建议保留的“证据文件”：run*.log、output_para.out、坏例的 Residual.dat。仓库 .gitignore 已忽略 field_restart.dat 与 flow3d_node.dat 等大文件。

## 10.4 调试手段

- IF_Debug=1：打印接口配对诊断（dbg_dump_interfaces）；
- Pdebug(1:4)：分块/残差的额外打印级别；
- Iflag_bc_check=2：边界文件严格校验，便于定位 bc3d.inp 与 bc3d_interface.inp 不一致；
- Kstep_show、AC_Print：控制残差输出频率；
- 多进程时优先看 0 号进程日志；挂死常见原因是“各 rank 的开关取值不一致”（新开关必须进 bcast_para）。

**依据文件**：makefile、src/multiphysmixsolver.f90、src/modules.dep(由 util/gen_moddep.sh 生成)、src/sub_partation_mpi.f90、memory-bank/constraints.md。

# 11 验证、回归与已知问题

## 11.1 能力 ↔ 算例对照（验证状态）

表 31: 主要能力与其考核算例

| 能力 | 考核算例 | 状态/判据 |
|---|---|---|
| 可压跨声速气动 + SA | `DLR-F4`、`M6-wing` | 经典 Cp/气动力（原发行例） |
| 混合 FV/FD（SEC） | `M6-wing-SEC` | 同上 + 嵌入区 |
| 低速不可压核心 | `lidcavity`（Re=100） | Ghia 等 (1982) 中心线剖面，RMS 0.018 |
| 低速三类入口 | `channel/type{1,2,3}` | Poiseuille 解析 $(\bar{U}, u_{max}, dp/dx)$ |
| 固体稳态导热 | `solid_1d`、`solid_annulus` | 解析解，误差 $10^{-6}$ K / $1.9 \times 10^{-3}$ K |
| 多孔 Darcy / LTNE | `porous_plug`、`porous_ltne_1d` | Darcy–Brinkman 解析 + LTNE 温差 |
| 低速–多孔界面（16） | `beavers_joseph` | Beavers–Joseph (1967) 滑移解析解 |
| 可压–固体共轭（11） | `fluid_solid/run_case1_solid` | 交错推进、界面量收敛、重启往返 |
| 低速–固体共轭（13） | `bl_cht` | 共轭传热联调 |
| 可压–低速（12） | `high_low_fluid*`、`fluid_solid/run_case2` | 多块高低速稳定性 |
| 可压–多孔（19） | `porous_fluid_phaseB`、`fluid_solid/run_case3` | 发汗壁/热耦合(物理收敛待细网格) |
| 重启与节点输出 | `solid_1d`、三例 fluid_solid | Kstep 往返一致；节点文件与网格一致 |

## 11.2 回归测试方法（改代码后必做）

1. **编译**：仓库根目录 `make`，确认 `EXIT=0`，产物 `bin/MultiPhysMixSolver`；
2. **参数等价性**：对至少一个算例跑短程，用

```
diff <(grep -v "namelist groups found" old/output_para.out) \
     <(grep -v "namelist groups found" new/output_para.out)
```

   比对生效参数；结构改动（如分组）应“除新增回显行外逐行一致”；
3. **数值/稳定性**：`grep -i nan run.log` 应为 0；残差应下降；`EXIT=0`；
4. **重启往返**：跑一段（写出 `field_restart.dat`）后重启续算，确认 `Kstep/tt` 正确恢复、无 NaN、界面量零跳变；
5. **节点输出**：`python3 util/check_flow3d_node.py` 核对块维度/点数与 `Mesh3d.x` 一致；
6. **接口诊断**：新拓扑先用 `IF_Debug=1` 检查 `L1..L3` 与 `face/face1`。

### 11.3 本手册涉及功能的验证记录（2026-09-25）

- **control.ec 双 unit 修复**：make EXIT=0；全部 src 内 control.ec 仅剩 1 处 open；case1 整段 12 轮、output_para.out 与修改前逐字节一致；旧式单组算例（solid_1d）正常。
- **重启耦合状态 + 强弱耦合切换**：ct1（12 轮等价 + 续算零跳变，Kstep 2995→5990）、ct2（收敛后自动切逐步强耦合，150→170 并补写重启）、ct3a--d （自动/强制强耦合/强制交错/忽略四种取值）全部 EXIT=0、NaN=0；output_para.out 仅多 1 行新回显。

### 11.4 多孔 $\varepsilon$ 极限的实测（2026-09-26 一轮，2026-10-17 复核）

算例清单见第 9 章表 30,算例文件、运行说明与完整数据见 cases/fluid_solid/limits/README.md。五个目录的网格与短调度预算相同，块类型/$\varepsilon$ 不同；$T/T_s$ 列可直接互比，速度列只能与同接口模型的参照比（run_por_eps0 的接口是码 19，run_ref_case1 是码 11）。块 1 节点值范围如下（flow3d_node.dat，SI）：

表 32: $\varepsilon$ 极限算例实测（块 1，节点值范围；$t$–迭代预算压缩到 200 步）

| 算例 | $u$ [m/s] | $v$ [m/s] | $T$ [K] | $T_s$ [K] |
|---|---|---|---|---|
| run_ref_case1（固，码 11） | 0 | 0 | 300–800 | 300–800 |
| run_ref_case2（低速，码 12） | −0.134–0.687 | 0.273–17.71 | 203.7–299.8 | 同 $T$ |
| run_por_eps1 | −16.91–17.64 | −10.76–6.77 | 300（未变） | 300（未变） |
| run_por_eps1m6 | $\pm 6\times10^{-10}$ | $-4.5\times10^{-6}$–1.425 | 300（未变） | 301.4–302.9 |
| run_por_eps0 | 0（精确） | 0（精确） | 300–303.1 | 300–303.1 |

读法：$\varepsilon=0$ 的 $u,v,w$ 逐点为浮点 0（通过）；$\varepsilon=1$ 的阻力自零（有 O(10) m/s 流动，通过），但其速度方向与参照不同（未通过）；三个多孔算例的 $T$ 都停在初值、$T_s$ 最多 +3 K（能量未推进）。

**已确认**

- 五例全部 EXIT=0、run.log 无 NaN，util/check_flow3d_node.py 报 STRUCTURE OK；
- $\varepsilon=0$ 时块 1 的 $u,v,w$ 在**全部节点**（含鬼点层写入的边界节点行）逐点为浮点 0 —— “不可渗固体极限”的显式冻结分支按设计工作；
- $\varepsilon=1$ 时 Darcy/Forchheimer 源项确实消失（块内出现 O(10) m/s 流动，而 $\varepsilon=10^{-6}$ 时 $|u|\lesssim10^{-9}$ m/s），未出现发散。

**尚未通过（负结果）**

- $\varepsilon=1$ **与低速块的逐点一致性不成立**：块 1 主速度分量在 $u$（±17.6 m/s），参照 run_ref_case2 在 $v$（17.7 m/s）；--blocks 1 对照给出 $\max|\Delta u|=17.6$ m/s、$\max|\Delta v|=28.0$ m/s、$\max|\Delta T|=96.3$ K，差值**不限于**界面相邻排。原因之一是界面码 19 的气体侧是“无滑移等温壁 + 可选发汗”，而码 12 是流–流连续；多孔侧的界面处理也可能不允许冷却剂穿出，使块内形成回流而非贯穿流。

- $\varepsilon = 0$ **与固体块的温度场不重合**：$\max|\Delta T| = 498.6$ K （`run_por_eps0` 的 $T_s$ 只到 303 K，固体参照到 800 K）。两 deck 仅接口码 19 vs 11 不同，因此这一步检验的其实是**界面壁模型**，不是块内导热。
- **多孔块能量几乎不推进**：三个多孔算例的流体 $T$ 均停在初值 300 K，$T_s$ 最多变化 3 K —— `Niter_Couple_Outer=2`、`Porous_Chunk_Iter=2` 时多孔段一共只被调用 4 次，来不及响应。

因此表 32 的定位是**回归快照**（分支不崩 + $\varepsilon = 0$ 速度精确为零），不是 “$\varepsilon = 1$ 复现低速、$\varepsilon = 0$ 复现固体” 的定量证据。要取得定量证据需： 对照双方使用**同一接口模型**（12↔12 或 19↔19）；把外层轮数与多孔段预算提高一个量级（或跑到稳态）。

### 11.5 本手册涉及功能的验证记录（2026-10-17）

- `flow3d_node.dat` **头记录回归修复**：工作树版本曾写成 2 条（块数 + 每块 `ni,nj,nk,nvar`），与 8 章及 1.1 条目不符。恢复为 3 条后，`solid_1d`（1 块）与 `channel_ac_4blk`（4 块）的文件均通过 `util/check_flow3d_node.py`（`STRUCTURE OK`）；`check/compare` 两个脚本同时兼容 2 条过渡写法，2026-09-26 的 limits 文件仍可读。
- **冷启动确定性**：`Iflag_restart=-1` 时不调用 `read_restart`，而 `restarted` 此前未初始化；复现到 “同一 deck 偶发 NaN”。置初值后 `solid_1d` 的冷启动 `EXIT=0`、无 `NaN`、节点场范围与正常起步一致。

### 11.6 已知问题与待办（摘要）

- **多孔速度入口**存在约 28% 通量缺口（“流量锁定” 未实现为按面法向的通量约束）；
- $\varepsilon$ **极限的定量对照未通过**（界面码 19 的壁模型 + 压缩调度 + $\varepsilon = 1$ 多孔侧可能不允许穿出），见第 11.4 节；
- **低速压力求解器**为迭代型（Jacobi/GS），建议换 BiCGStab/ILU 以加速并提高鲁棒性；
- **低速网格病态**：`flatplate_re1e6`、`high_low_fluid` 收敛慢/精度受损；
- **耦合外迭代**可加 Aitken/Anderson 加速；
- **接口 17（固–多孔）/18（多孔–多孔）未实现**；码 12/19 无跨进程耦合；
- **合并 VTK** 改分区输出以降低内存/IO 峰值；
- 三例 `cases/fluid_solid/*/README.md` 待补充；
- `util/readflow3d-ver2.4a/2.5.f90` 仍存在 “同一 `control.ec` 连两个 unit” 的隐患（旧编译器会报错，修法与主程序一致）。

**依据文件**：`docs/程序能力与算例考核总结.md`(§3/§5/§6/§9)、`docs/重启与节点流场输出说明.md`、`memory-bank/progress.md`。

## A `control.ec` 参数总表

本附录按组列出**全部**控制参数及其**代码默认值**(`src/sub_read_parameter.f90: set_default_parameter`)。只要算例里不写，就用默认值；写错变量名会报错退出。“无量纲” 指按来流参考量归一化（§1.6）。

### A.1 `$freestream_ec`（24）

表 33: 来流/参考态/气体物性

| 参数 | 默认值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Ma | 1.0 | — | 来流马赫数 |
| Re | 1000 | — | 雷诺数，参考长度 = Lscale |
| gamma | 1.4 | — | 比热比 |
| AoA | 0.0 | deg | 攻角 |
| AoS | 0.0 | deg | 侧滑角 |
| T_inf | 288.15 | K | 来流温度（粘性参考、固体 Ts 初值） |
| Twall | −1 | K | 可压物理壁温；< 0 绝热 |
| p_outlet | −1 | 无量纲 | 出口压力；< 0 外插 |
| PrL | 0.7 | — | 层流 Prandtl 数 |
| PrT | 0.9 | — | 湍流 Prandtl 数 |
| Lscale | 1.0 | m/grid | 长度尺度（mm 网格取 0.001） |
| Ref_S/Ref_L | 1.0 / 1.0 | — | 气动力参考面积/长度 |
| Centroid(1:3) | 0,0,0 | — | 力矩参考点 |
| Cood_Y_UP | 1 | — | $y$ 轴朝上标志 |
| Kt_inf/Wt_inf | 1e-5 / 0.01 | — | SST 初值 |
| IF_TurboMachinary | 0 | — | 涡轮机内流模式开关 |
| Ref_medium_usrdef | 0 | — | 是否用户自定义参考介质 |
| Turbo_P0/Turbo_T0 | 101330 / 288.15 | Pa / K | 涡轮机总压/总温 |
| Turbo_L0/Turbo_w | 1.0 / 0 | m / — | 参考长度/转速 |
| Turbo_Periodic_seta | 0 | deg | 周期扇区角 |

## A.2 $flow_ec (52)

表 34: 流场控制：时间步/格式/模型/网格/输出/重启

| 参数 | 默认值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| t_end | 100 | 无量纲 | 终止时间（**交错耦合模式下无效**） |
| Kstep_save | 1000 | — | 输出间隔（流场/VTK/节点/重启同节奏） |
| Kstep_show | 1 | — | 残差与气动力打印间隔 |
| Kstep_average | 0 | — | 时间平均输出间隔（0 关闭） |
| Kstep_smooth | −1 | — | 流场光滑间隔（< 0 关闭） |
| Kstep_init_smooth | 0 | — | 初始阶段光滑间隔 |
| CFL | 1.0 | — | 局部时间步 CFL |
| dt_global | 0.01 | 无量纲 | 全局时间步 |
| dtmax/dtmin | 10 / 1e-9 | — | 时间步上下限 |
| Iflag_local_dt | 1 | — | 1 局部时间步；非定常请置 0 |

| 参数 | 默认值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Time_Method | 0 | — | 0 LU-SGS；1 Euler；3 RK3；−1 双时间步 |
| Step_Inner_Limit | 20 | — | 双时间步内迭代上限 |
| Res_Inner_Limit | 1e-10 | — | 内残差判据 |
| w_LU | 1.0 | — | LU-SGS 松弛因子 |
| If_Residual_smoothing | 0 | — | 残差光滑开关 |
| If_dtime_mesh | 1 | — | 网格差时自动减小时间步 |
| Iflag_Scheme | 5 | — | 空间格式（0..9，见 §3.3） |
| Iflag_Flux | 5 | — | 无粘通量（1..6，见 §3.3） |
| IFlag_Reconstruction | 0 | — | 重构变量（0 原始/1 守恒/2 特征） |
| Bound_Scheme | MUSCL2C | — | 边界插值格式 |
| IF_Scheme_Positivity | 1 | — | 正值保持开关 |
| IFLAG_LIMIT_FLOW | 1 | — | 流场限制（防负密度/负压） |
| Iflag_turbulence_model | 0 | — | 0 无/1 BL/2 SA/3 SST |
| If_viscous | 1 | — | 0 无粘/1 粘性（热流必需 1） |
| Iflag_init | 0 | — | 初场：0 均匀；1 读 flow3d.dat；−1 置零 |
| MUT_MAX | −1 | — | 涡粘上限（< 0 不限） |
| CP1_NSA/CP2_NSA | 0.2 / 100 | — | New-SA 常数 |
| Ldmin,Ldmax | 1e-6, 1000 | — | 密度限制器 |
| Lpmin,Lpmax | 1e-6, 1000 | — | 压力限制器 |
| Lumax/LSAmax | 1000 / 1000 | — | 速度/湍流量限制 |
| Mesh_File_Format | 0 | — | 0 unformatted；1 formatted；2 Mesh3d.x |
| Num_Mesh | 1 | — | 网格层数（多网格） |
| Pre_Step_Mesh(1:3) | 0 | — | 各层预推进步数 |
| NUM_THREADS | 1 | — | OpenMP 线程数 |
| IF_Debug | 0 | — | 1 打印接口诊断；3 缓冲区交换自检（[bufchk]，见 §4.6） |
| Pdebug(1:4) | 1 | — | 调试打印级别 |
| Periodic_dX/dY/dZ | 0 | — | 周期平移量 |
| IF_Innerflow | 0 | — | 内流模式开关 |
| Iflag_savefile | 0 | — | 1 写 flow3d.dat |
| Iflag_vtk_onefile | 0 | — | 0 每块一个 VTK；1 合并 flow3d.vtk |
| Iflag_vtk_SI | 0 | — | 1 VTK 输出 SI 单位 |
| Iflag_bc_check | 1 | — | 0 旧行为；1 生成/校验；2 严格报错 |
| Iflag_restart | 0 | — | 0 自动续算；1 强制；−1 关闭 |
| Kstep_restart | 0 | — | 重启写出间隔（≤ 0 时 = Kstep_save） |

| 参数 | 默认值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `Iflag_flow_node` | 0 | — | 1 写 `flow3d_node.dat`（节点 SI 流场） |

## A.3 `$lowspeed_ec`（21，全部 SI）

表 35: 低速不可压块

| 参数 | 默认值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `LS_rho` | 1.2 | $\mathrm{kg/m^3}$ | 常密度 |
| `LS_mu` | 1.8e-5 | Pa·s | 动力粘度 |
| `LS_k` | 0.025 | W/(m·K) | 导热系数 |
| `LS_Cp` | 1005 | J/(kg·K) | 比热 |
| `LS_T_ref` | 288.15 | K | 参考/初场温度 |
| `LS_Inlet_Type` | 1 | — | 1 速度；2 质量；3 压力入口 |
| `LS_U_in/LS_V_in/LS_W_in` | 0 / 0 / 0 | m/s | 入口速度分量 |
| `LS_Mdot_in` | 0 | kg/s | 入口质量流量（类型 2） |
| `LS_P_in` | 101325 | Pa | 入口总压（类型 3） |
| `LS_P_out` | 101325 | Pa | 出口静压 |
| `LS_T_wall` | $-1$ | K | 壁温；$<0$ 绝热 |
| `LS_U_lid` | 0 | m/s | 顶盖驱动速度（$j+$ 面） |
| `LS_alpha_p` | 0.3 | — | 压力欠松弛 |
| `LS_alpha_u` | 0.7 | — | 速度欠松弛 |
| `LS_alpha_T` | 0.7 | — | 温度欠松弛 |
| `LS_Max_Iter` | 5000 | — | 每次调用内迭代上限 |
| `LS_Tol` | 1e-8 | — | 收敛判据（压力修正残差） |
| `LS_Scheme` | 1 | — | 1 一阶迎风/2 二阶迎风/3 MUSCL |
| `LS_Algorithm` | 1 | — | 1 SIMPLE/2 SIMPLEC/3 AC-FV |

## A.4 `$ac_ec`（16）

表 36: 人工压缩（AC）求解器

| 参数 | 默认值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `AC_Max_Iter` | 40000 | — | 伪时间迭代上限/次调用 |
| `AC_Print` | 500 | — | 打印间隔 |
| `AC_beta` | 10 | — | $\beta = \texttt{AC_beta} U_{ref}^2$ |
| `AC_CFL` | 2 | — | 无粘 CFL（大值易发散） |
| `AC_CFLv` | 0.5 | — | 粘性 CFL |
| `AC_Tol` | 1e-7 | — | 收敛判据 |

表 36: 人工压缩（AC）求解器

| 参数 | 默认值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AC_w | 1.0 | — | LU-SGS 松弛 |
| AC_Flux | 1 | — | 1 Rusanov/2 Steger–Warming |
| AC_Recon | 1 | — | 1 MUSCL/2 WENO5/3 WENO3 |
| AC_Limiter | 1 | — | 1 van Leer/2 minmod |
| AC_WenoBlend | 0 | — | WENO 混入一阶通量比例 |
| AC_WallRecon | 1 | — | 壁面切向单侧二阶重构 |
| AC_WallP | 1 | — | 壁面压力二阶重构 |
| AC_MomDiss | 0 | — | 0 lumped/1 分裂混合/2 纯 $\|u_n\|$ |
| AC_MomFrac | 0.2 | — | 分裂混合保留声速比例 |
| AC_MPI_Sync | 0 | — | 0 旧行为（np=1 每伪步刷新 ghost；np>1 不刷新）；1 每伪步刷新 U 与 p 且定步推进 |

## A.5 $solid_ec (4)、$porous_ec (8)、$couple_ec (13)

表 37: 固体 / 多孔 / 耦合调度

| 参数 | 默认值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Solid_GS_Omega | 1.7 | — | 固体 SOR 因子 |
| Solid_Max_Iter | 20000 | — | 固体最大扫掠数 |
| Solid_Min_Iter | 5 | — | 判据生效前最少扫掠 |
| Solid_Tol | 1e-9 | K | 固体收敛判据 $\max\|\Delta T_s\|$ |
| Porous_T_ref | 288.15 | K | 骨架温度初值 |
| Porous_alpha_Ts | 0.7 | — | 骨架温度欠松弛 |
| Porous_Max_Iter | 5000 | — | 多孔内迭代上限 |
| Porous_Tol | 1e-8 | — | 多孔收敛判据 |
| Porous_U_in/V_in/W_in | 0/0/0 | m/s | 多孔入口速度（全 0 时回落 LS_*） |
| Porous_T_in | 0 | K | 多孔入口温度（≤ 0 回落 LS_T_ref） |
| Iflag_Couple_Scheme | 0 | — | 0 同时耦合/1 分段交错 |
| Kstep_Couple_Comp | 1000 | — | 每轮气体步数基准 |
| Niter_Couple_Outer | 60 | — | 外层轮数 |
| Niter_Couple_Warm | 0 | — | 满步暖机轮数 |
| Kstep_Couple_Min | 1 | — | 步数下限（建议 20∼100） |
| Porous_Chunk_Iter | 10 | — | 每轮多孔求解次数 |
| Twall_Couple_Init | 300 | K | 首轮界面壁温 |
| Tol_Couple_Tw | 2e-2 | K | 温度外层判据 |
| Tol_Couple_p/u | 10 / 1e-2 | Pa / m/s | 码 12 压力/速度判据 |

表 37: 固体 / 多孔 / 耦合调度

| 参数 | 默认值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `Iflag_Couple_WallFlux` | 0 | — | 0 耦合式/1 等温 $T_w$+ 热流壁通量式 |
| `Iflag_Couple_Restart` | 0 | — | 0 自动/1 强制强耦合/2 强制交错/−1 忽略 |
| `Iflag_Couple_Stop` | 0 | — | 0 旧行为/1 满足 $tt \geq t_{end}$ **或**全局残差全达标即停 |

**多孔介质的极限内部常数（非 namelist 参数，2026-09-26）**

- `porous.inp` 的 $\varepsilon$ 取值区间为**闭区间** $[0,1]$（原为 $(0,1]$，$\varepsilon = 0$ 曾被静默重置为 0.9）：$\varepsilon = 0$ = 不可渗固体极限，$\varepsilon = 1$ = 无骨架纯流体极限。
- `EPS_SOLID_POROUS` $= 10^{-8}$（`src/sub_modules.f90` 的 `Global_Var`）：阻力系数中按 $\varepsilon \leftarrow \max(\varepsilon, \texttt{EPS_SOLID_POROUS})$ 计算（$c_{drag} \approx 1.8 \times 10^9\ \mathrm{s}^{-1}$），且多孔动量求解后把 $u = v = w$ 冻结为 0（含鬼点层）。
- 界面骨架鬼点有效导热 $k_{eff} = \varepsilon k_f + (1-\varepsilon)k_s$（`set_porous_Ts_flux` 与 `porous_ghost`）；当 $(1-\varepsilon)k_s \leq 10^{-6}$ W/(m K) 时界面鬼点退化为零梯度。
- 相关算例：`cases/fluid_solid/limits/`（$\varepsilon = 1$、$\varepsilon = 10^{-6}$、$\varepsilon = 0$ 的短调度极限对照）与 `util/compare_flow3d_node.py`。

# B 编号、文件与单位速查

## B.1 面编号（全局统一）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| $i-$ | $j-$ | $k-$ | $i+$ | $j+$ | $k+$ |

## B.2 接口码

| 码 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| 11 | 可压 ↔ 固体（CHT） | |
| 12 | 可压 ↔ 低速 | （无跨进程） |
| 13 | 低速 ↔ 固体 | |
| 14 | 固固 | （缓冲） |
| 15 | 流流（同类） | （缓冲） |
| 16 | 低速 ↔ 多孔 | （已定量验证） |
| 17 | 固 ↔ 多孔 | 未实现 |
| 18 | 多孔 ↔ 多孔 | 未实现 |
| 19 | 可压 ↔ 多孔 | （无跨进程） |

判定规则：`is_interface_bc(bc) = (bc < 0) .or. (11 <= bc <= 19)`。方向不由接口码决定，而由几何配对与 `L1..L3` 决定。

## B.3 物理边界码

| 码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2 | BC_Wall | 壁（可压 $T_{wall} < 0$ 绝热；低速可用 LS_U_lid） |
| 3 | BC_Symmetry | 对称 |
| 4 | BC_Farfield | 远场（低速按出口处理） |
| 5 | BC_Inflow | 入口（低速按 LS_Inlet_Type） |
| 6 | BC_Outflow | 出口 |
| 21 | BC_LS_Inlet | 低速入口（同 5） |
| 22 | BC_LS_Outlet | 低速出口（同 6） |
| 201 | BC_Wall_Turbo | 旋转壁 |
| 401 | BC_Extrapolate | 外插 |
| 501 | BC_Periodic | 周期（配 Periodic_d*） |
| $-1$ | BC_Inner | 块间内部界面 |
| $-2/-3$ | BC_PeriodicL/R | 周期界面 |

## B.4 输入文件格式速查

| 文件 | 关键字段 |
|---|---|
| control.ec | 7 组 namelist（旧组 $control_ec 兼容）；见附录 A |
| bc3d.inp | nblock / ni nj nk / 块名 / nface / i1 i2 j1 j2 k1 k2 bc |
| bc3d_interface.inp | 同上 + nb1, face1, L1 L2 L3（bc=-1；跨行续写用 $-1$ 占位） |
| material.in | nblock / 块类型行 / 每块 rho Cp k |
| porous.inp | nblock / m eps dp[m] hv[W/(m$^3$K)] |
| solid_bc.inp | nblocks / 块号 / 面数 / face Tw[K] Qw[W/m$^2$] |

## B.5 单位与量纲速查

| 量 | 可压块 | 低速/多孔/固体块 |
|---|---|---|
| 长度（网格） | 网格单位（$x \cdot$ Lscale $\to$ m） | 同左 |
| 密度 | $\rho/\rho_\infty$ | kg/m$^3$（LS_rho） |
| 速度 | $u/U_\infty$ | m/s |
| 温度 | $T/T_\infty$ | K |
| 压力 | $p/(\rho_\infty U_\infty^2)$ | Pa（B%p） |
| 导热系数 | $\mu_{ref} c_{p,ref}/Pr_L$ 归一化 | W/(m·K) |

## B.6 界面量公式（CHT，码 11/13）

$$T_i = \frac{k_f T_f/dx_f + k_s T_s/dx_s}{k_f/dx_f + k_s/dx_s}, \qquad q_w = \frac{k_s\,(T_i - T_{s,i})}{dx_s}\ \ [\mathrm{W/m^2}], \qquad T_{ghost} = 2T_i - T_{interior}. \tag{13}$$

界面文件输出列：iface_couple.dat（$x_w$[m], $T_w$[K], $q_w$[W/m$^2$], $p_w$[Pa]）、iface_highlow.dat（$x_w$, $T_w$, $p_w$, $|u|_w$）。

### B.7 日志关键字速查

| 关键字 | 含义 |
|---|---|
| `namelist groups found ...` | 各组来源（T= 文件，F= 默认） |
| `outer iter k : flow chunk steps = n` | 交错第 $k$ 轮气体步数 |
| `solid chunk done, outer iter ... max\|dT_w\|=` | 界面温度变化（收敛判据量） |
| `... reached Niter_Couple_Outer= ... (not fully converged)` | 跑满轮数正常结束 |
| `restart from ... Kstep= / continue staggered run at Kstep=` | 续算起点 |
| `coupling state mode= ... satisfied= ...` | 重启文件里的耦合状态 |
| `switch to per-step (tight) coupling` | 自动/强制切强耦合 |
| `Region res ...` | **区域残差统计**（2026-09-26 起，固体/低速/ 式） ：`Region res [< 残差名 >] block >) step=/final= k : max= ... rms= ... a ... xyz=[...] m` 给出区域内 max、平均 RMS max 所在胞 $(i,j,k)$ 与胞心坐标 [m]；`step=` 为 （每 100 次迭代/扫掠 1 行） ，`final=` 为 残差名：`solid GS \|dTs\|`、`low-speed/po div(F)`、`low-speed/porous AC flow`、... AC `\|dT\|`、... `LTNE fluid/frame \|dTf\|/\|dTs\|`； 字段 `res_q/res_m/res_p/dT(window)` |
| `The Max Residuals are / The R.M.S Residuals are` | 可压块（BLOCK_FLUID）每方程逐块 max （`comput_max_Res_onemesh`，格式未变） |
| `write field_restart.dat OK` | 重启文件写出 |

## C 更新记录

**维护规则** 程序每新增或修改功能，必须：

1. 更新正文对应章节（含参数表）；
2. 新增参数时同步附录 A；
3. **在下表追加一条记录**（日期 / 版本 / 功能 / 涉及源码 / 验证算例与结果）；
4. 重新编译本手册（`cd docs/程序说明 && ./build.sh`）确认无错误。

表 38: 版本与功能更新记录

| 日期 | 版本 | 功能/改动 | 涉及源码 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05∼09-18 | 1.0 | 新增块类型 1/2/3（固体导热、低速不可压 SIMPLE/SIMPLEC、多孔 DBF+LTNE），跨区域接口码 11–19，CHT/发汗耦合例程，cases/fluid_solid 三算例 | sub_multi_region.f90、sub_lowspeed.f90、sub_porous.f90 等 | 1d、lidcavity（Ghia）、solid_1d/annulus（解析）、beavers_joseph（BJ 解析）、码 11/12/19 联调 |
| 2026-09-07 | 1.0 | 合并 VTK 输出 + SI 单位换算；低速/多孔变量约定统一（U(2..4)= 速度） | sub_IO.f90、sub_init.f90 | 算例重跑一致 |
| 2026-09-08/17 | 1.0 | AC-FV 求解器（低速 + 多孔）：AC_* 控制、$\beta$、ac_check_controls；移除不稳定的 AUSM+ 路径 | sub_lowspeed_ac.f90、sub_porous_ac.f90 | lidcavity_ac、channel、beavers_joseph/run_ac |
| 2026-09-23 | 1.0 | control.ec 拆分为 7 组 namelist（旧组兼容、严格报错、来源回显）；新增 $solid_ec 四参数 | sub_read_parameter.f90、sub_modules.f90、sub_multi_region.f90 | 新 output_para.out 除新增回显外逐字节一致；两个 util 工具同步支持新格式 |
| 2026-09-23 | 1.0 | 重启文件 field_restart.dat（含 LAP=4 缓冲，iver=1）与节点 SI 流场 flow3d_node.dat（6 变量） | sub_restart.f90、sub_IO.f90、sub_init.f90 | 单块/多进程续算往返；节点维度与 Mesh3d.x 一致 |
| 2026-09-24 | 1.0 | flow3d_node.dat 由 5 变量扩为 6 变量（补 Ts 骨架温度）；三例 fluid_solid 迁移到 7 组写法 | sub_IO.f90、cases/fluid_solid/*/control.ec | porous_ltne_1d 可复现 $T_f$、$T_s$；A/B 参数逐项一致 |

| 日期 | 版本 | 功能/改动 | 涉及源码 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 1.0.1 | **修复启动崩溃**：scan_control_ec_groups 不再二次 open control.ec（旧版 libgfortran 报 File already opened in another unit） | sub_read_parameter.f90 | make EXIT=0；case1 整段 12 轮；output_para.out 与修改前逐字节一致 |
| 2026-09-25 | 1.1 | **重启耦合状态 + 强弱耦合切换**：iver=2 trailer（mode/conv/pair/iter + 界面量）；Iflag_Couple_Restart（0 自动/1 强耦合/2 交错/−1 忽略）；交错续算界面量零跳变；切强耦合时自动限制固体预算并补写重启 | sub_restart.f90、sub_modules.f90、sub_multi_region.f90、opencfd_ec3d_v1.16a.f90、sub_read_parameter.f90 | ct1（12 轮等价 + 2995→5990 零跳变）、ct2（自动切强耦合 150→170）、ct3a--d（四种开关取值）；全部 EXIT=0 / NaN=0 |
| 2026-09-25 | 1.1 | **本手册 v1.0 建立**（docs/程序说明/，LaTeX） | docs/程序说明/* | xelatex 编译通过 |
| 2026-09-25 | 1.1 | flow3d_node.dat 增加 **PLOT3D 解 (Q)/函数型文件头**（3 条：块数 / 各块维数 / 变量数 = 6），Tecplot/-ParaView 可直接识别；旧无头文件仍可读（util/check_flow3d_node.py 自动识别） | sub_IO.f90、util/check_flow3d_node.py | solid_1d（1 块）与 solid_ac_4blk（4 块）实测：旧二进制输出 = 新文件去掉 3 条头记录（逐字节一致），STRUCTURE OK |

| 日期 | 版本 | 功能/改动 | 涉及源码 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 1.3 | **固体/低速/多孔求解器输出精简 + 区域残差统计**：每次求解只保留“每 100 次迭代 1 行过程监视 + 1 行结束汇总”，每行给出该**区域**的 max、平均 RMS $=\sqrt{\sum r^2/N}$ 与 max 所在胞 $(i,j,k)$ 及物理坐标；删除全部逐迭代 `DBG`/`DEBUG`/`GS iter` 调试输出（固体 GS、SIMPLE 低速/多孔、AC 低速/多孔、AC 能量、LTNE 双温度；AC 过程行间隔仍由 `AC_Print` 控制） | `sub_debug.f90`（新 `region_stat_mod`）、`sub_multi_region.f90`、`sub_lowspeed.f90`、`sub_porous.f90`、`sub_lowspeed_ac.f90`、`sub_porous_ac.f90` | `solid_1d`、`channel_ac_4blk`、`porous_ltne_1d`（SIMPLE 与 `run_ac`）、`porous_plug_ac`、`fluid_solid` 码 11/12/19 短跑；全部 EXIT=0，max 与旧日志一致 |
| 2026-09-26 | 1.2 | **交错外层停机判据**：新增 `Iflag_Couple_Stop`（0 旧行为/1 满足 $tt \geq t_{end}$ **或**全局残差全达标即停，`Niter_Couple_Outer` 保留为安全上限）；可压块 RMS≤`Res_Inner_Limit`、AC $\mathrm{res}_q/\mathrm{res}_m$ ≤`AC_Tol`、固体 GS ≤`Solid_Tol`；气体段按剩余时间截断避免冲过 $t_{end}$ | `sub_multi_region.f90`（`couple_stop_test` + 三个交错驱动）、`sub_modules.f90`、`sub_read_parameter.f90`、`sub_lowspeed_ac.f90`、`sub_porous_ac.f90` | `case3`（码 19）$t_{end}$ 停机：3 轮，$tt = 26$；残差停机：1 轮；`case1`（码 11）固体残差 $7.1 \times 10^{-10}$ 实测登记；`Iflag_Couple_Stop=0` 输出与旧版一致；全部 EXIT=0 |

| 日期 | 版本 | 功能/改动 | 涉及源码 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 1.4 | **多孔 $\varepsilon$ 的两个显式极限**：`porous.inp` 接受闭区间 $[0,1]$（$\varepsilon = 0$ 不再被静默重置为 0.9）；阻力按 $\varepsilon \leftarrow \max(\varepsilon, 10^{-8})$ 计算并**显式冻结** $u = v = w = 0$（$\varepsilon \leq 10^{-8}$）；界面骨架鬼点改用 $k_{eff} = \varepsilon k_f + (1-\varepsilon)k_s$，并在 $(1-\varepsilon)k_s \leq 10^{-6}$ 时退化零梯度；新增 `cases/fluid_solid/limits/`（5 个短调度算例）与逐点对照工具 `util/compare_flow3d_node.py` | `sub_porous.f90`、`sub_porous_ac.f90`、`sub_multi_region.f90`、`sub_modules.f90`、`sub_read_parameter.f90` | 5 例全部 EXIT=0 / NaN=0；$\varepsilon = 0$ 块 1 的 $u, v, w$ 在全部节点**精确为 0**；与参照算例的定量对照为**负结果**（界面 19 的壁模型 + 压缩调度），见第 11 章 |
| 2026-10-17 | 1.4.1 | **修复/回归**：(1) `flow3d_node.dat` 头记录恢复为 **3 条**标准 PLOT3D-Q 写法（工作树版本曾误写成“块数 + 每块 4 个整数”，与第 8 章及 1.1 条目不符；检查脚本对两种布局仍兼容）；(2) `Iflag_restart<0` 时 `restarted` 未初始化（同一 deck 偶尔从未初始化场起步/NaN），改为先置 `.false.`；(3) `run_limits.sh` 改为按脚本位置推导仓库根目录 | `sub_IO.f90`、`sub_init.f90`、`util/check_flow3d_node.py`、`util/compare_flow3d_node.py`、`cases/fluid_solid/limits/run_limits.sh` | `make -j4` EXIT=0；`solid_1d`（1 块）与 `mdamper1_ac_4blk`（4 块）节点文件 STRUCTURED_GRID；`Iflag_restart=-1` 冷启动 EXIT=0、无 NaN |

| 日期 | 版本 | 功能/改动 | 涉及源码 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1.5 | **程序更名为 MultiPhysMixSolver**（基于 OpenCFD-EC 1.16a）：主程序文件、makefile 产物、启动横幅、手册/算例脚本同步；make 自动建立 opencfd-ec1.16a.out 兼容软链；**数据文件头字符串**（flow3d.dat / Ts_block_*.dat / bc3d.inc）保持 OpenCFD-EC 以兼容旧后处理，重启文件为纯数值记录、不受更名影响 | src/multiphysmixsolver.f90（原 opencfd_ec3d_v1.16a.f90）、src/makefile、src/sub_read_parameter.f90、docs/程序说明/*、cases/**/README.md | make EXIT=0；channel_ac_2blk、porous_ltne_1d 冒烟运行正常；本手册重编译无错误 |
| 2026-10-17 | 1.5.1 | **跨进程安全网 (P0)**：新增 check_remote_coupling_support，启动时统计“邻居在别的进程 + 无 MPI 版本”的界面（12/14/17/18/19），MPI_Allreduce 后 MPI_Abort(2) 并打印清单，杜绝“静默不耦合却成功结束” | src/sub_multi_region.f90、src/multiphysmixsolver.f90、docs/程序说明/chap07_coupling.tex | -mpi 回归（channel_ac_2blk 2 块 AC 5 步）输出与改前逐字节相同；fluid_solid deck 把 material.in 改为 0 2（可压–低速跨进程）+ 2 进程 ⇒ EXIT=2 且打印 12(...)；原 fluid_solid（多孔–低速，码 16）2 进程正常越过自检并进入迭代 |

| 日期 | 版本 | 功能/改动 | 涉及源码 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1.6 | **构建布局重构**：源码与中间产物彻底分离——顶层 `makefile` 统一构建，`src/` 只放 `*.f90`，`build/` 存 `*.o`/`*.mod`，`bin/` 存可执行文件（含兼容软链 `opencfd-ec1.16a.out`）；新增 `util/gen_moddep.sh` 生成 `src/modules.dep` 提供文件级模块依赖，`make -j` 首次构建即可并行；算例脚本/README 的运行路径统一为 `../../bin/MultiPhysMixSolver` | `makefile`、`src/makefile`（转发入口）、`util/gen_moddep.sh`、`src/modules.dep`、`cases/**`、`.vscode/*` | `make clean && make -j4` EXIT=0（89 s）；`channel_ac_2blk` 5 步输出与重构前逐字节相同；P0 安全网的 2 进程负例仍 EXIT=2 |

| 日期 | 版本 | 功能/改动 | 涉及源码 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-17 | 1.6.1 | **AC 的 p halo 统一 + 缓冲区交换自检**：删除 `Umessage_send_mpi` 中“融合”的同进程 p 拷贝（过滤器仅 LOWSPEED↔LOWSPEED、且依附 U 的调用点，导致 np>1 时 `AC_MPI_Sync=0`（缺省）下 p 的 ghost 从不刷新），改由 `p_send_mpi/p_recv_mpi` 单一路径覆盖同进程（直写，无临时数组）与跨进程（打包 + `MPI_Bsend`），两侧过滤条件一致；低速/多孔 AC 驱动中 U 与 p 的刷新条件统一为 `AC_MPI_Sync==1 .or. Total_proc==1`（多孔 np=1 此前完全不交换）；新增 `IF_Debug=3` ⇒ `check_buffer_exchange`（哨兵值逐 ghost 胞校验，非破坏性，跨进程用独立 tag 对侧比对） | `src/sub_update_buffer_mpi.f90`、`src/sub_lowspeed_ad.f90`、`src/sub_porous_ac.f90`、`src/multiphysmixsolver.f90` | 三种分布全部 PASS：1 进程/2 块（2 子面同进程，320 胞）、2 进程/各 1 块（2 子面跨进程，320 胞）、2 进程/各 2 块（4+4 子面，960 胞），$\max\lvert\Delta U\rvert = \max\lvert\Delta p\rvert = 0$；三例 `t_end=20` 均 EXIT=0 |

| 日期 | 版本 | 功能/改动 | 涉及源码 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1.6.2 | **手册新增“多块离散一致性”一节**（§4.7）：界面对流三件事（内面循环排除界面防双计、owner 单值通量 `FSH`、界面**刻意**一阶 Rusanov 的稳定理由）、跨进程 `id=0` 回退与 `AC_MPI_Sync=1` 前提、界面粘性“等值反号”的三条前提（共形 / 镜像 ghost / ghost 新鲜）与非共形界面的守恒误差、二阶粘性**不需要** ghost 角点的依据（无混合导数；应力张量形式只需 ghost-edge）与真正需要角点的五类格式、曲面/非正交（O 型、极坐标贴体）网格的适用性（笛卡尔分量 + 常黏度 + 法向投影 ⇒ 仍二阶；恒剪切网格降为一阶） | `docs/程序说明/chap04_lowspeed.tex`（仅文档，无源码改动） | 引用 `cases/cylinder_re40_half/READ` 已有结果：$C_d$ 1.5706→1.5536 vs Rogers & Kwak 1.549（+0.3%）、两套阻力口径互校；`xelatex` 两遍无错误 |

| 日期 | 版本 | 功能/改动 | 涉及源码 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1.6.3 | **修复 AC 多块跨进程界面通量的两个致命错误**（3 块方腔由发散/错解变为与单块一致）：(a) `ac_face_flux_rus1_own` 两侧都做 `RAC += FLX*A`，而两侧面法向相同，Rusanov 耗散项在界面上**相互抵消** → 界面 checkerboard 无阻尼、指数发散；改为低侧 `RAC -= FLX*A`、高侧 `RAC += FLX*A`；(b) `is_high` 判据写反（“ghost 索引更大”被当成高侧），界面变成**抽吸源**（$u \approx 1.7$、界面整列错位 0.15）；判据改为按 own/ghost 索引关系 `iG>iO/jG>jO/kG>kO`，与块号、进程号无关；并记 `AC_Max_Iter=1` 为多块 AC 算例的**要求**（统一 np=1 与 np$\geq$ 2 的 ghost 交换节奏） | `src/sub_lowspeed_ad.f90`、`docs/程序说明/chap04_lowspeed.tex`（新增符号约定与实测表）、`cases/lidcavity_ac_mblk/gen_single42.py`（同网格单块对照） | Re=100 方腔 42×42 三块（np=1/2/3，$10^4$ 步）：三解互差 $\max\|\Delta u\| = 1.16 \times 10^{-6}$、$\max\|\Delta v\| = 2.4 \times 10^{-7}$、$\max\|\Delta p\| = 9.8 \times 10^{-7}$（np=2 与 np=3 逐位相同）；$3 \times 10^4$ 步收敛（`res_q`$\approx 3 \times 10^{-14}$，$u \in [-0.233, 0.926]$）；vs Ghia RMS $u$ 0.02095 / $v$ 0.04365；同网格单块 42×42 对照 $\max\|\Delta u\| = 9.3 \times 10^{-3}$（界面刻意一阶的预期误差） |

**待写入本表的已知待办**

- 多孔速度入口的“按面法向通量”实现（消除 ~28% 通量缺口）；
- 低速压力求解器改用 BiCGStab/ILU；
- 接口 17（固–多孔）/18（多孔–多孔）；码 12/19 的跨进程耦合；
- `util/readflow3d-ver2.4a/2.5.f90` 的同类“双 unit”隐患修复；
- 三例 `cases/fluid_solid/*/README.md`。